مترجم من الإنجليزية إلى العربية - www.onlinedoctranslator.com

وثائق BuyMate

أعضاء الفريق
عبد الرحمن محمد توفيق
عمر أشرف مسعد
باسم حاتم صلاح قاسم
عبد الحميد خالد عبد الحميد
محمد علاء الصباحي

جدول المحتويات

جدول المحتويات

1. تخطيط وإدارة المشاريع 3

ملخص 3

أهداف 3

نِطَاق 3

الجدول الزمني 3

المعالم البارزة 4

المخرجات 5

تخصيص الموارد 5

المخاطر والتخفيف منها 5

مؤشرات الأداء الرئيسية 6

2. مراجعة الأدبيات 8
3. جمع المتطلبات 9
4. تحليل وتصميم النظام 21
5. التنفيذ (كود المصدر والتنفيذ) 46
6. الاختبار وضمان الجودة 46
7. العرض النهائي والتقارير 47

1. تخطيط وإدارة المشاريع

اقتراح المشروع

ملخص

BuyMate هي منصة للتجارة الإلكترونية تتيح إنشاء حساب وتسجيل الدخول بشكل آمن، واكتشاف المنتجات حسب الفئات، وإدارة عربة التسوق وقائمة الرغبات، والدفع باستخدام couponaware، وتتبع الطلب والدفع والشحنة بالكامل. يتم تنفيذ الحل عبر قاعدة بيانات علائقية موحدة مع كيانات مثل المستخدم والعنوان والفئة والمنتج وسلة التسوق وقائمة الرغبات والطلب والدفع والشحنة والقسيمة وصورة المنتج ومراجعة المنتج لضمان النزاهة وقابلية التوسع.

أهداف

- توفير مصادقة متعددة القنوات (بيانات اعتماد البريد الإلكتروني/الهاتف وGoogle OAuth) مع مصادقة ثنائية العوامل اختيارية للوصول الآمن.
- قم بتوفير تصفح كتالوج غني بالفئات والبحث والمرشحات والفرز وصفحات المنتج التفصيلية والصور المتعددة والتقييمات/المراجعات واستجابات الإدارة لأسئلة المنتج.
- يدعم تدفقات عربة التسوق الكاملة وقائمة الرغبات مع تحديثات الكمية وتطبيق القسيمة واختيار العناوين المتعددة أثناء الخروج.
- تنظيم الطلبات والمدفوعات والشحنات مع تتبع الحالة المتسقة والروابط العلائقية الصحيحة بين الكيانات طوال عملية التنفيذ.
- الحفاظ على سلامة البيانات والأداء باستخدام المخطط الطبيعي المقدم، والتعدادات، والمفاتيح الخارجية لجميع العمليات الأساسية.

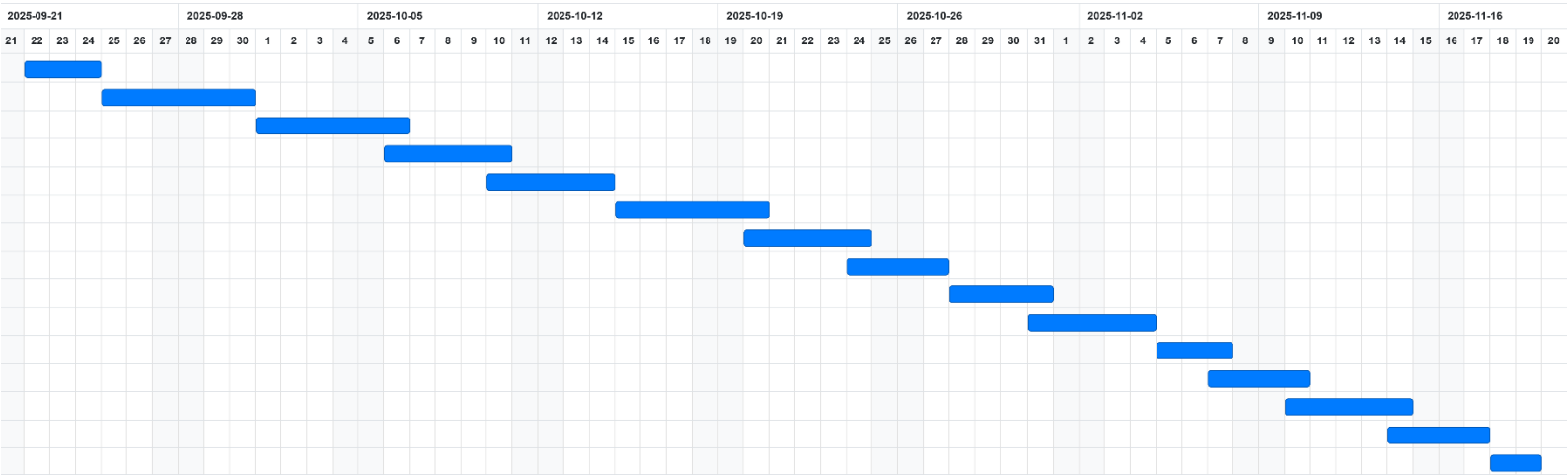
نِطَاق

- الحسابات والعناوين: تسجيل المستخدم/تسجيل الدخول بما في ذلك Google OAuth، والمصادقة الثنائية الاختيارية، وتحرير الملف الشخصي، وإدارة عناوين التسليم المتعددة.
- الكتالوج والصور: الفئات والفئات الفرعية، البحث، المرشحات، الفرز، صفحات المنتج التفصيلية مع صور متعددة، حالة المخزون، التقييمات، والأسئلة والأجوبة.
- عربة التسوق وقائمة الرغبات: إضافة العناصر وتحديثها وإزالتها، والحفاظ على الكميات والطوابع الزمنية، وعرض الإجماليات قبل الخروج.
- الدفع والكوبونات: قم بتطبيق أكواد الخصم، واختر العنوان المحفوظ ونوع التسليم، واختر طريقة الدفع.
- الطلبات: إنشاء طلبات تحتوي على عناصر، وتسجيل السعر عند الشراء، وإنشاء أرقام التتبع، وعرض تحديثات الحالة.
- المدفوعات: سجل طريقة الدفع والحالة والمبلغ وتفاصيل المعاملة والرابط إلى الطلب ذي الصلة.
- الشحنات: إنشاء سجلات الشحن لكل طلب، وتعيين نوع التسليم والتاريخ والتكاليف وتحديث حالة الشحنة.
- التعليقات: تسمح للمستخدمين المعتمدين بتقييم المنتجات المشتراة ومراجعتها وتحرير تعليقاتهم الخاصة أو حذفها.
- أساسيات الإدارة: إدارة المنتجات والفئات والمخزون والقسائم وإدارة مراجعات المستخدمين والأسئلة.
- التوافق الفني: تنفيذ جميع الميزات باستخدام ERD/المخطط الطبيعي مع التعدادات والمفاتيح الخارجية للحفاظ على السلامة.

خطة المشروع

الجدول الزمني

- 09/22–09/24: انطلاق المشروع، وإتمام الاقتراح والنطاق، وتعيين سير عمل المستودع/التفرع، ونشر الجدول الزمني.
- 09/25–09/30: تم ربط خط الأساس للمتطلبات وتجهيز المتأخرات بالكيانات وقصص المستخدم.
- 10/01–10/06: الانتهاء من تصميم قاعدة البيانات، والهجرات، واستراتيجية البذور، وقواعد السلامة لكل مخطط.
- 10/06–10/10: وحدة الحسابات والعناوين (المصادقة، 2FA، OAuth اختياري، الملف الشخصي، العناوين المتعددة).
- 10/11–10/14: الكتالوج والصور (الفئات، البحث، المرشحات، الفرز، تفاصيل المنتج، الصور المتعددة).
- 10/15–10/20: عربة التسوق وقائمة الرغبات (إضافة/تحديث/إزالة، والحفاظ على الكميات والطوابع الزمنية).
- 10/20–10/24: إتمام عملية الشراء واستخدام القسائم (تطبيق الرموز والعنوان واختيار التسليم وتدفق خيارات الدفع).
- 10/24–10/27: جوهر الطلبات (إنشاء الطلب، العناصر، السعر عند الشراء، دورة حياة الحالة). 1
- 10/28–10/31: دمج الدفع وتسجيله (الطرق، الحالة، المبلغ، تفاصيل المعاملة).
- 10/31–11/04: الشحنات (أنواع وتواريخ التسليم والتكلفة وتحديثات الحالة).
- 11/05–11/07: وحدة المراجعات للمشترين الذين تم التحقق منهم مع إمكانية التحرير/الحذف.
- 11/07–11/10: أساسيات الإدارة (المنتجات، الفئات، المخزون، القسائم، الاعتدال).
- 11/10–11/14: اختبار النظام والتكامل وإصلاح الأخطاء والتحقق من الأداء والأمان.
- 11/14–11/17: حزمة الوثائق، وسيناريوهات العرض التوضيحي، والاستعداد للعرض.
- 11/18–11/19: التحضير النهائي للعرض التقديمي، وتجميد الإصدار، والموافقة على المواد.



المعالم البارزة

- م1 09/24: تمت الموافقة على خطة المشروع وسير عمل المستودع.
- M2 04/10: مخطط قاعدة البيانات مستقر ومهاجر.
- M3 10/10: ميزة الحسابات والعناوين مكتملة.
- M4 23/10: جاهز لتدفق التسوق الأساسي MVP (الفهرس ← عربة التسوق ← الخروج).
- M5 31/10: المدفوعات متكاملة وقابلة للتحقق في الطلبات.
- M6 04/11: الشحنات المتكاملة مع دورة حياة الطلب.
- M7 09/11: مراجعة وأساسيات الإدارة مكتملة.

- M8 15/11: تم اختبار التنفيذ وهو جاهز للتعبئة والتغليف.
- م9 11/19: العرض النهائي والتقديم مكتمل.

المخرجات

- عناصر خطة المشروع: الجدول الزمني والمعالم وخطة الموارد المخزنة في المستودع وفقًا للإرشادات.
- عمليات نقل قواعد البيانات، وبيانات البذور، وقيود السلامة المطابقة للمخطط الطبيعي.
- الوحدات الوظيفية المطابقة للنطاق: الحسابات، الكتالوج، عربة التسوق/قائمة الرغبات، الخروج/القسائم، الطلبات، المدفوعات، الشحنات، المراجعات، وأساسيات الإدارة.
- خطة الاختبار، وحالات الاختبار المنفذة، وسجل العيوب مع الحلول، وتوقيع ضمان الجودة.
- العرض التقديمي النهائي، والوثائق الفنية/وثائق المستخدم، والتسليم في المستودع المخصص.

تخصيص الموارد

- قائد المشروع: التخطيط، ومزامنة أصحاب المصلحة، وتتبع المخاطر، ومراجعة المعالم.
- مهندس الواجهة الخلفية: واجهات برمجة التطبيقات ومنطق الأعمال والتكامل المتوافق مع المخططات والعدادات.
- مهندس واجهة المستخدم: تدفقات واجهة المستخدم للكتالوج، وسلة التسوق/الدفع، والحسابات، والمراجعات، والإدارة.
- مهندس قاعدة البيانات: عمليات الترحيل وضبط الأداء وتطبيق سلامة المرجعية.
- ضمان الجودة/الاختبار: تصميم الاختبار وتنفيذه عبر الوحدات النمطية، والانحدار، وإعداد التقارير حتى الإغلاق.

خطة تقييم المخاطر والتخفيف منها

المخاطر والتخفيف منها

- تأخيرات المصادقة/OAuth/2FA أو فشل تسجيل الدخول؛ يمكنك التخفيف من ذلك باستخدام مكتبات المصادقة/OAuth المجربة، والطرح المرحلي، والعودة إلى البريد الإلكتروني/كلمة المرور مع حالات اختبار ضمان الجودة الشاملة.
- مشاكل سلامة البيانات بين الطلبات والمدفوعات والشحنات (السجلات اليتيمة، الحالة الخاطئة)؛ يتم التخفيف من حدتها باستخدام المفاتيح/التعدادات الأجنبية، والتحديثات المعاملاتية، واختبارات البداية إلى النهاية التي تغطي انتقالات الحالة.
- أخطاء في حسابات الدفع والقسائم؛ التخفيف من حدتها من خلال التحقق من صحة القواعد على جانب الخادم، واختبارات الوحدة لسيناريوهات الخصم، والتقاط السعر الثابت عند الشراء في عناصر الطلب.
- اختناقات الأداء في البحث/التصفية في الكتالوج والدفع مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية؛ يمكن التخفيف من ذلك باستخدام فهرسة قاعدة البيانات، والترقيم، والتخزين المؤقت، واختبار التحميل قبل الإصدار.

- توقف بوابة الدفع أو حدوث أخطاء؛ التخفيف من ذلك من خلال إعادة المحاولات غير الفعالة، ورسائل المستخدم الواضحة، وشهادة الحماية، وتدفقات العودة للدفعات المعلقة.
- عدم تطابق حالة الشحنة والطلب؛ التخفيف من ذلك باستخدام مسار كتابة واحد داخل المعاملات، والمقارنات المجدولة، والتنبيهات حول الحالات غير المتسقة.
- إجراءات المسؤول غير المصرح بها أو تسريبات الأدوار؛ التخفيف من ذلك من خلال عمليات التحقق من التفويض القائمة على الأدوار في كل نقطة نهاية وحالات اختبار الأمان.
- مراجعة/إساءة استخدام المحتوى الذي أنشأه المستخدمون أو البريد العشوائي؛ التخفيف من ذلك باستخدام قائمة انتظار الاعتدال، والإبلاغ عن الإساءة، وتحديد المعدلات، وسير عمل ردود المسؤول.
- ضغط الجدول الزمني بالقرب من المنتجات النهائية؛ والتخفيف من ذلك باستخدام بوابات المعالم، وتجميد التعليمات البرمجية قبل العرض، والفرز اليومي، وتغييرات النطاق المتحكم فيها.
- فجوات التوثيق والاختبار؛ ويمكن التخفيف من حدتها من خلال جعل أدلة الاختبار والتوثيق جزءًا من تعريف ما تم إنجازه لكل معلم.

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسليم المشروع

- الالتزام بالجدول الزمني: إكمال جميع المعالم التسعة في الموعد المحدد دون أي تأخير يتجاوز يومين.
- اكتمال الميزات: تسليم 100% من النطاق المحدد (الحسابات، الكتالوج، عربة التسوق، الخروج، الطلبات، المدفوعات، الشحنات، المراجعات، الإدارة) بحلول 11/14.
- جودة الوثائق: يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة (المقترح، الخطة، الأدوار، المخاطر، مؤشرات الأداء الرئيسية، الكود، الاختبارات، العرض التقديمي) في المواعيد النهائية.
- تغطية الكود: تغطية اختبار بنسبة 80% على الأقل للوحدات الحرجة (المصادقة، الخروج، الدفع، معالجة الطلبات).

مؤشرات الأداء الرئيسية لأداء النظام

- وقت الاستجابة: وقت تحميل الصفحة أقل من ثانيتين لتصفح الكتالوج والبحث عن المنتج وتدفقات الخروج.
- وقت تشغيل النظام: الحفاظ على توفر بنسبة 99% أثناء مرحلة الاختبار (11/10–11/15) والعرض النهائي.
- أداء قاعدة البيانات: يتم تنفيذ جميع الاستعلامات الهامة (البحث وإنشاء الطلبات وتسجيل الدفع) في أقل من 500 مللي ثانية.

مؤشرات الأداء الرئيسية للنجاح الوظيفي

- نجاح المصادقة: 95% من محاولات تسجيل الدخول تنجح (بما في ذلك تدفقات OAuth وFA2).
- إكمال عملية الدفع: 80% من المستخدمين المحاكين يكملون عملية الدفع من البداية إلى النهاية دون أخطاء.
- دقة الطلب: 100% من طلبات الاختبار ترتبط بشكل صحيح بالمدفوعات والشحنات وتطبق القسائم بدقة.
- سلامة البيانات: لا توجد انتهاكات للمفتاح الأجنبي أو سجلات يتيمة في جداول المستخدم والطلب والدفع والشحن.

مؤشرات الأداء الرئيسية لاعتماد المستخدم

- إمكانية استخدام الكتالوج: يجد المستخدمون المنتجات المستهدفة من خلال 3 إجراءات بحث/تصفية.
- تحويل عربة التسوق: 70% من المستخدمين الذين يضيفون عناصر إلى عربة التسوق يتابعون عملية الشراء في سيناريوهات الاختبار.
- كفاءة الإدارة: إكمال مهام إدارة المنتجات والقسائم في أقل من دقيقتين.

2. مراجعة الأدبيات

- الملاحظات والتقييم- تقييم المحاضر للمشروع.
- التحسينات المقترحة- المجالات التي يمكن تعزيز المشروع فيها.
- معايير التقييم النهائية- تقسيم العلامات على أساس التوثيق والتنفيذ والاختبار والعرض.

3. جمع المتطلبات

3.1 تحليل أصحاب المصلحة:

يُحدد تحليل أصحاب المصلحة الأفراد والمجموعات المهتمة أو المتأثرة بنظام التجارة الإلكترونية BuyMate. ويُوصف دور كل صاحب مصلحة واهتمامه ومستوى تأثيره لضمان مراعاة احتياجاته أثناء تصميم النظام وتطويره.

أصحاب المصلحة	الدور / الوصف	الاهتمامات / الاحتياجات	التأثير على النظام
العميل (المستخدم النهائي)	المستخدمون الأساسيون الذين يتصفحون المنتجات ويشترونها ويراجعونها عبر منصة BuyMate.	تجربة تسوق سلسة، ومدفوعات آمنة، وتسليم موثوق به، وتتبع الطلبات، ودعم سريع الاستجابة.	عالية - تؤثر بشكل مباشر على قابلية استخدام النظام والمبيعات والرضا.
مدير الأعمال (مدير المتجر)	إدارة المنتجات والفئات والمخزون والأسعار والخصومات والتفاعلات مع العملاء من خلال لوحة معلومات المشرف.	أدوات إدارية سهلة الاستخدام، وتحليلات دقيقة، وقدرات إدارة آمنة.	مرتفع - المسؤول عن العمليات اليومية ونجاح الأعمال.
وكيل التوصيل	يتولى تسليم طلبات العملاء فعليًا ويقوم بتحديث حالة التسليم.	تعيينات واضحة للطلبات، وتحديثات سهلة للحالة، وتفاصيل دقيقة للتسليم.	متوسط - يؤثر على رضا العملاء وموثوقية التسليم.
مالك النظام (إدارة الشركة)	الشركة التي تمتلك وتدير منصة BuyMate.	نمو الأعمال، ورؤية العلامة التجارية، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وعمليات النظام الآمنة.	مرتفع - يوفر التوجيه الاستراتيجي والاستثمار.
فريق التطوير	المسؤول عن تصميم وبناء وصيانة النظام.	متطلبات واضحة، وهندسة قابلة للصيانة، وتعاون فعال مع أصحاب المصلحة.	عالي — يضمن وظائف النظام والأداء والأمان.
مزود خدمة السحابة	توفير الاستضافة والبنية الأساسية (على سبيل المثال، AWS أو Azure) لنشر النظام.	الأداء المستقر، ووقت التشغيل والأمان للخدمات المستضافة.	متوسط - يؤثر على موثوقية النظام وقابليته للتوسع.
مزود بوابة الدفع	يتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال معاملات آمنة.	موثوقة ومتوافقة وسهلة التكامل مع BuyMate.	متوسطة - ضرورية لنجاح المعاملات والثقة.

3.2 قصص المستخدم وحالات الاستخدام:

حالة الاستخدام 1: تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول

قصة المستخدم:

كعميل، أريد التسجيل وتسجيل الدخول حتى أتمكن من الوصول إلى حسابي وشراء المنتجات بشكل آمن.

الممثلون: العميل والنظام

وصف:
يتيح هذا الاستخدام للعملاء إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتمادهم أو Google OAuth.

الشروط المسبقة:

- BuyMate. يجب أن يكون لدى المستخدم إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب
- يجب أن يكون النظام متصلاً بخدمة المصادقة)المحلية أو جوجل(.

التدفق الرئيسي:

1. يقوم المستخدم بالنقر على "التسجيل".
2. يعرض النظام نموذج التسجيل.
3. يقوم المستخدم بإدخال الاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور والعنوان.
4. يقوم النظام بالتحقق من صحة المدخلات وإنشاء الحساب.
5. Google. يمكن للمستخدم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماده أو حساب
6. في حالة النجاح، يقوم النظام بإعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية.

التدفق البديل:

- إذا كان البريد الإلكتروني موجودًا بالفعل ← أظهر "الحساب مسجل بالفعل".
- إذا كانت بيانات الاعتماد غير صالحة ← عرض رسالة خطأ.

الشروط اللاحقة:

- يتم إنشاء حساب مستخدم جديد وتخزينه في قاعدة البيانات.
- تم تهيئة جلسة المستخدم.

حالة الاستخدام 2: تصفح المنتجات والبحث عنها

قصة المستخدم:
كعميل، أريد تصفح المنتجات والبحث عنها حتى أتمكن من العثور بسرعة على ما أريده.

الممثلون: العميل والنظام

وصف:
تتيح حالة الاستخدام هذه للمستخدم تصفح المنتجات حسب الفئة أو البحث باستخدام الكلمات الرئيسية.

الشروط المسبقة:

- يجب أن يتوفر في النظام بيانات المنتج.

التدفق الرئيسي:

1. يفتح المستخدم الصفحة الرئيسية أو صفحة الفئة.
2. يعرض النظام قوائم المنتجات مع المرشحات.
3. يقوم المستخدم بإدخال كلمة بحث رئيسية أو تطبيق المرشحات.

4. .يقوم النظام بجلب المنتجات المطابقة وعرضها
5. .يمكن للمستخدم النقر على المنتج لعرض التفاصيل

التدفق البديل:

- ."إذا لم يتطابق أي منتج ←أظهر "لم يتم العثور على نتائج

الشروط اللاحقة:

- .تم عرض المنتجات المطابقة بنجاح

حالة الاستخدام 3: أضف إلى سلة التسوق وأكمل عملية الشراء

قصة المستخدم:

.كعميل، أريد إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بي والانتقال إلى إتمام عملية الشراء حتى أتمكن من إكمال عملية الشراء بسهولة

الممثلون:العميل، النظام، بوابة الدفع

الشروط المسبقة:

- .يجب على المستخدم تسجيل الدخول
- .يجب أن تكون العناصر المحددة متوفرة في المخزون

التدفق الرئيسي:

1. .يقوم المستخدم بالنقر على "إضافة إلى سلة التسوق "على المنتج
2. .يقوم النظام بتحديث عربة التسوق بالعنصر المحدد
3. .يقوم المستخدم بفتح صفحة سلة التسوق
4. ."يقوم المستخدم بمراجعة العناصر ثم ينقر على "الانتقال إلى الخروج
5. .يعرض النظام خيارات الدفع والتسليم
6. .يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع)بطاقة الائتمان، المحفظة، أو الدفع عند الاستلام(
7. .يقوم النظام بمعالجة الدفع من خلال البوابة
8. .تم تأكيد الطلب

التدفق البديل:

- ."إذا فشلت عملية الدفع ←عرض "فشلت عملية الدفع، يرجى المحاولة مرة أخرى
- ."إذا كان أحد العناصر غير متوفر في المخزون ←أظهر "العنصر غير متوفر

الشروط اللاحقة:

- .تم إنشاء الطلب وتخزينه
- .سيتم إرسال بريد إلكتروني/رسالة نصية قصيرة للتأكيد إلى العميل

حالة الاستخدام 4: تتبع الطلب

قصة المستخدم:

.كعميل، أريد تتبع طلبي حتى أتمكن من معرفة حالة التسليم

الممثلون:العميل، النظام، وكيل التوصيل

الشروط المسبقة:

- .يجب أن يكون الطلب موجودًا ولديه معرف تتبع

التدفق الرئيسي:

1. ."يفتح المستخدم "طلباتي
2. .يقوم النظام باسترجاع كافة الطلبات الأخيرة
3. .يقوم المستخدم باختيار الطلب لعرض التفاصيل
4. .يعرض النظام الحالة)جاري المعالجة، تم الشحن، خارج للتسليم، تم التسليم(

التدفق البديل:

- .إذا تأخر الطلب، ←يعرض النظام تاريخ التسليم المتوقع

الشروط اللاحقة:

- .يتمكن المستخدم من رؤية آخر تقدم في الطلب

حالة الاستخدام 5: إدارة قائمة الرغبات

قصة المستخدم:
.كعميل، أريد حفظ المنتجات في قائمة الرغبات الخاصة بي حتى أتمكن من شرائها لاحقًا

الممثلون:العميل والنظام

الشروط المسبقة:

- .يجب على المستخدم تسجيل الدخول

التدفق الرئيسي:

1. .يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة القلب الموجودة على المنتج
2. .يقوم النظام بإضافة المنتج إلى قائمة الرغبات الخاصة بالمستخدم
3. .يمكن للمستخدم عرض قائمة أمنياته في أي وقت

التدفق البديل:

- .إذا كان المنتج موجودًا بالفعل في قائمة الرغبات، ←يقوم النظام بإعلام المستخدم

الشروط اللاحقة:

- .يتم حفظ المنتج في جدول قائمة الرغبات الخاصة بالمستخدم

حالة الاستخدام 6: إدارة المنتج (المسؤول)

قصة المستخدم:
.كمسؤول، أريد إضافة المنتجات وتحديثها وحذفها حتى أتمكن من الحفاظ على قوائم المنتجات الدقيقة

الممثلون:المسؤول، النظام

الشروط المسبقة:

- .يجب على المسؤول تسجيل الدخول

التدفق الرئيسي:

1. .يقوم المسؤول بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم
2. ."حدد "إدارة المنتجات
3. ."انقر فوق "إضافة منتج
4. .يقوم بإدخال العنوان والوصف والسعر والمخزون وتحميل الصور
5. .يحفظ المنتج
6. .يقوم النظام بتحديث قاعدة البيانات وقائمة المنتجات

التدفق البديل:

- .إذا كانت الحقول الإلزامية مفقودة، ←يطالبك النظام بإكمالها

الشروط اللاحقة:

- .تم تحديث قائمة المنتجات في النظام

حالة الاستخدام 7: إدارة الخصومات والقسائم (المسؤول)

قصة المستخدم:
.كمسؤول، أريد إنشاء أكواد خصم وعروض ترويجية حتى أتمكن من تشجيع المبيعات

الممثلون:المسؤول، النظام

الشروط المسبقة:

- .تم التحقق من صحة بيانات المسؤول

التدفق الرئيسي:

1. ."يفتح المشرف "الخصومات والعروض الترويجية
2. ."انقر فوق "إنشاء قسيمة
3. .تعيين الكود والنسبة المئوية وتاريخ الصلاحية والمنتجات المستهدفة
4. .يقوم النظام بحفظ القسيمة وتفعيلها

التدفق البديل:

- .إذا كان الكود موجودًا بالفعل ←يقوم النظام بإعلام المسؤول

الشروط اللاحقة:

- .تم تخزين القسيمة وهي جاهزة للاستخدام عند الخروج

حالة الاستخدام 8: إدارة التسليم والحالة (وكيل التسليم)

قصة المستخدم:
.باعتباري وكيل توصيل، أرغب في عرض وتحديث عمليات التسليم المخصصة لي حتى يتمكن العملاء من تتبع طلباتهم

الممثلون:وكيل التوصيل، النظام

الشروط المسبقة:

- .يجب أن يكون الوكيل موثوقًا
- .يجب أن يكون لدى النظام مهام تسليم نشطة

التدفق الرئيسي:

1. .يقوم الوكيل بتسجيل الدخول إلى بوابة التسليم
2. .عرض عمليات التسليم المخصصة مع تفاصيل العميل
3. ."علامة "تم التقاطه"، ثم "خارج للتسليم
4. ."عند الانتهاء، ضع علامة "تم التسليم

التدفق البديل:

- .إذا فشل التسليم ←قم بوضع علامة "تم الإرجاع "مع ذكر السبب

الشروط اللاحقة:

- .يقوم النظام بتحديث حالة التسليم لمعرفة العميل

حالة الاستخدام 9: تحليلات المبيعات ولوحة المعلومات (المسؤول)

قصة المستخدم:

.باعتباري مسؤولاً، أرغب في عرض تحليلات المبيعات حتى أتمكن من اتخاذ قرارات تجارية تعتمد على البيانات

الممثلون:المسؤول، النظام

الشروط المسبقة:

- .يجب على المسؤول تسجيل الدخول

التدفق الرئيسي:

1. ."ينتقل المسؤول إلى "لوحة التحكم
2. .يعرض النظام الرسوم البيانية :المبيعات حسب الفئة والمنطقة وهامش الربح وما إلى ذلك
3. .يقوم المشرف بالتصفية حسب الفترة الزمنية

التدفق البديل:

- ."إذا لم تكن هناك بيانات مبيعات موجودة، ←يعرض النظام رسالة "لا توجد بيانات متاحة

الشروط اللاحقة:

- .تعرض لوحة المعلومات الإحصائيات المحدثة

حالة الاستخدام 10: نسيت كلمة المرور وأعد تعيينها

قصة المستخدم:

.كعميل، أريد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي إذا نسيتها حتى أتمكن من استعادة الوصول إلى حسابي

الممثلون:العميل، النظام، خدمة البريد الإلكتروني

وصف:

.OTP يتيح للمستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور المنسية بشكل آمن عبر رابط عبر البريد الإلكتروني أو

الشروط المسبقة:

- .يجب أن يكون حساب المستخدم موجودًا

التدفق الرئيسي:

1. ."يقوم المستخدم بالنقر على "نسيت كلمة المرور
2. .يطلب النظام بريدًا إلكترونيًا/هاتفًا مسجلاً
3. .يقدم المستخدم المدخلات

4. .OTP يقوم النظام بإرسال رابط إعادة الضبط أو
5. .يقوم المستخدم بإدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها
6. .يقوم النظام بتحديث بيانات الاعتماد

التدفق البديل:

- ."إذا لم يتم العثور على البريد الإلكتروني ←أظهر "لم يتم العثور على الحساب
- .مطالبة بإعادة الإرسال ← OTP إذا انتهت صلاحية

الشروط اللاحقة:

- .تم تحديث كلمة المرور بنجاح
- .تم إلغاء الجلسات القديمة

حالة الاستخدام 11: إدارة عناوين التسليم المتعددة

قصة المستخدم:
.باعتباري عميلًا، أريد إدارة عناوين تسليم متعددة حتى أتمكن من اختيار المكان الذي يجب تسليم طلبي فيه

الممثلون:العميل والنظام

وصف:
يتيح هذا الاستخدام للعملاء إضافة وتحرير وحذف عناوين تسليم متعددة محفوظة في ملفاتهم الشخصية واختيار عنوان واحد أثناء الخروج.

الشروط المسبقة:

- .يجب على العميل تسجيل الدخول
- .يجب أن يكون النظام قادرًا على الوصول إلى بيانات ملف تعريف العميل

التدفق الرئيسي:

1. ."ينتقل العميل إلى "حسابي" ← "إدارة العناوين
2. .يعرض النظام قائمة بالعناوين المحفوظة الموجودة)إن وجدت(
3. ."يقوم العميل بالنقر على "إضافة عنوان جديد
4. .يقوم العميل بإدخال تفاصيل العنوان)الاسم، الشارع، المدينة، المنطقة، الرمز البريدي، رقم الهاتف(
5. .يقوم النظام بالتحقق من صحة العنوان الجديد وحفظه
6. .أثناء إتمام عملية الشراء، يختار العميل عنوانًا واحدًا محفوظًا للتسليم

التدفق البديل:

- .إذا كان نموذج العنوان غير مكتمل، ←يعرض النظام رسائل التحقق
- ."إذا تم اكتشاف عنوان مكرر، ←يطالبك النظام برسالة "العنوان موجود بالفعل

الشروط اللاحقة:

- .تم حفظ العنوان ويمكن اختياره أثناء الخروج

- يمكن للعميل تعديل أو حذف العناوين المحفوظة في أي وقت

حالة الاستخدام 12: عرض معلومات المنتج التفصيلية

قصة المستخدم:
.باعتباري عميلًا، أرغب في عرض معلومات تفصيلية عن المنتج)الصور والوصف والمخزون (حتى أتمكن من اتخاذ قرار شراء مستنير

الممثلون:العميل والنظام

وصف:
.يتيح هذا الاستخدام للعملاء عرض تفاصيل المنتج الكاملة، بما في ذلك الصور والوصف والمواصفات والتقييمات وتوافر المخزون

الشروط المسبقة:

- .يجب أن يكون المنتج موجودًا ونشطًا في الكتالوج

التدفق الرئيسي:

1. .يقوم العميل بالنقر على المنتج من الصفحة الرئيسية أو نتائج البحث
2. .يقوم النظام باسترجاع تفاصيل المنتج من قاعدة البيانات
3. .يعرض النظام الصور والعنوان والسعر وحالة المخزون والوصف والمراجعات والمواصفات
4. .يمكن للعميل تكبير الصور أو عرض صور إضافية
5. .يقوم النظام بتوصية المنتجات ذات الصلة أسفل القسم الرئيسي

التدفق البديل:

- ."إذا كان المنتج غير متوفر في المخزون، ←يعرض النظام "غير متوفر في المخزون
- ."إذا تمت إزالة المنتج أو كان غير متوفر، ←يقوم النظام بإعادة التوجيه إلى صفحة "لم يتم العثور على المنتج

الشروط اللاحقة:

- .تمكن العميل من عرض تفاصيل المنتج بنجاح

حالة الاستخدام 13: تطبيق رموز الخصم أثناء الدفع

قصة المستخدم:
.كعميل، أريد تطبيق أكواد الخصم أثناء الدفع حتى أتمكن من توفير المال

الممثلون:العميل، النظام، بوابة الدفع

وصف:
.يتيح للعملاء تطبيق أكواد الخصم أو الكوبون الصالحة عند الدفع للمنتجات المؤهلة

الشروط المسبقة:

- .يجب على العميل تسجيل الدخول
- .يجب أن يكون رمز قسيمة صالحًا وفعالًا
- .يجب أن تحتوي عربة التسوق على العناصر المؤهلة

التدفق الرئيسي:

1. .ينتقل العميل إلى صفحة الخروج

2. ."يعرض النظام حقل إدخال بعنوان "تطبيق رمز الخصم
3. ."يقوم العميل بإدخال رمز القسيمة ثم ينقر على "تطبيق
4. .يقوم النظام بالتحقق من صحة الكود وفقًا لقاعدة البيانات
5. .إذا كان صحيحًا، يقوم النظام بتطبيق الخصم على المبلغ الإجمالي
6. .سيتم عرض الإجمالي الجديد للعميل

التدفق البديل:

- ."إذا كان الرمز غير صالح أو منتهي الصلاحية، ←يعرض النظام "قسيمة غير صالحة أو منتهية الصلاحية
- ."إذا لم تنطبق القسيمة على العناصر المحددة، ←يعرض النظام "القسيمة غير صالحة لهذه المنتجات

الشروط اللاحقة:

- .تم تطبيق الخصم على المعاملة الحالية
- .يسجل النظام استخدام القسيمة

3.3 المتطلبات الوظيفية:

3.3.1 المستخدمون

الحساب والمصادقة

- يمكن للمستخدمين تسجيل حساب جديد باستخدام اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاسم الكامل والعنوان، أو تسجيل الدخول باستخدام Google (OAuth).
- يمكن للمستخدمين تمكين المصادقة الثنائية (2FA) لتعزيز أمان الحساب.
- يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني/الهاتف وكلمة المرور، أو حساب Google المرتبط بهم.
- يمكن للمستخدمين تعديل معلومات ملفاتهم الشخصية، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والعناوين وصورة الملف الشخصي.
- يمكن للمستخدمين إدارة عناوين التسليم المتعددة.

تصفح المنتجات والبحث عنها

- يمكن للمستخدمين تصفح المنتجات حسب الفئات والفئات الفرعية.
- يمكن للمستخدمين البحث عن المنتجات حسب الاسم أو الكلمة الرئيسية أو تطبيق المرشحات المتقدمة.
- تتضمن خيارات الفرز السعر والاسم والتقييم والخصم والمنتجات الأحدث.
- يمكن للمستخدمين عرض معلومات مفصلة عن المنتج، بما في ذلك الوصف والسعر وتوافر المخزون والتقييمات والصور المتعددة والخصومات.
- يمكن للمستخدمين نشر الأسئلة على صفحات المنتج؛ ويمكن للمسؤولين الرد على الاستفسارات.

عربة التسوق والدفع

- يمكن للمستخدمين إضافة المنتجات أو إزالتها من سلة التسوق الخاصة بهم.
- يمكن للمستخدمين تحديث كميات المنتجات داخل سلة التسوق.
- يمكن للمستخدمين مراجعة محتويات عربة التسوق قبل المتابعة إلى الخروج.
- يمكن للمستخدمين تطبيق قسيمة صالحة أو أكواد خصم.

- يمكن للمستخدمين اختيار طريقة الدفع المفضلة لديهم (بطاقة الائتمان، أو المحفظة، أو الدفع نقدًا عند الاستلام).
- يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أنواع التسليم التالية:
  - التسليم القياسي (الخيار الافتراضي والفعال من حيث التكلفة).
  - التسليم السريع/في نفس اليوم (رسوم إضافية، مواقع محدودة).
  - التسليم المجدول (اختر تاريخًا ووقتًا محددين).
- يمكن للمستخدمين اختيار أحد عناوينهم المحفوظة لتسليم الطلب.

إدارة الطلبات
- يتلقى المستخدمون تأكيد الطلب بعد إكمال عملية الدفع.
- يمكن للمستخدمين تتبع الطلبات باستخدام رقم التتبع لعرض حالتها (المعالجة، الشحن، التسليم، التسليم).
- بالنسبة للتسليمات المجدولة، يمكن للمستخدمين إعادة الجدولة ضمن حد زمني محدد إذا لم يتم تعيين الطلب إلى وكيل تسليم.
- بالنسبة لطلبات الدفع عند الاستلام، يقوم المستخدمون بدفع المبلغ لوكيل التوصيل عند استلام الطرد.

قائمة الرغبات والإشعارات
- يمكن للمستخدمين إضافة أو إزالة المنتجات من قائمة الرغبات الخاصة بهم.
- يتلقى المستخدمون إشعارات عندما يكون المنتج المدرج في قائمة الرغبات:
  - يشهد انخفاضًا في الأسعار.
  - احصل على خصم.
  - يعود إلى المخزون بعد عدم توفره.

المراجعات والتقييمات
- يمكن للمستخدمين كتابة المراجعات وتقييم المنتجات التي اشتروها.
- يمكن للمستخدمين تحرير أو حذف تعليقاتهم الخاصة.
- يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المراجعات غير اللائقة أو المسيئة.

التاريخ والتحليلات
- يمكن للمستخدمين عرض سجل مشترياتهم وطلباتهم السابقة.
- يمكن للمستخدمين الوصول إلى لوحات معلومات تحليلات الإنفاق الشخصي، بما في ذلك:
  - إجمالي الإنفاق حسب الشهر.
  - تفاصيل الإنفاق حسب فئة المنتج.
  - متوسط قيمة الطلب.

3.3.2 مسؤول الأعمال (مسؤول المتجر)
.يتولى مسؤولو الأعمال إدارة نظام التجارة الإلكترونية والمنتجات والمستخدمين والتحليلات من خلال واجهة المسؤول
إدارة المنتجات والفئات
- إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها، بما في ذلك العنوان والوصف والسعر والمخزون والصور.
- إنشاء وإدارة فئات المنتجات والفئات الفرعية.
- مراقبة وإدارة مستويات المخزون وتحديثات المخزون.

الخصومات والعروض الترويجية

- تطبيق الخصومات على منتجات أو فئات أو فئات فرعية محددة.
- إنشاء عروض مجمعة (على سبيل المثال، اشتر 2 واحصل على 1 مجانًا).
- إنشاء وإدارة أكواد القسيمة.

إدارة المستخدمين والمراجعات

- الموافقة على مراجعات المنتج المقدمة أو رفضها.
- الرد على الأسئلة التي تم الإبلاغ عنها أو المراجعات غير المناسبة.
- إدارة حسابات المستخدمين، بما في ذلك القدرة على حظر المستخدمين أو إلغاء حظرهم.

تكوين التسليم والدفع

- تكوين أنواع التسليم المتاحة (قياسي، سريع، مجدول).
- قم بتعيين رسوم التوصيل والتوفر بناءً على المنطقة أو المنتج.
- تحديد إمكانية الدفع نقدًا عند التسليم.
- إدارة بوابات الدفع المدعومة، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وPayPal، والمحافظ الرقمية.

التحليلات ولوحات المعلومات

- عرض تحليلات المبيعات، بما في ذلك:
  - المبيعات حسب المنتج والفئة والمنطقة.
  - نمو الإيرادات وهامش الربح.
- اطلع على تحليلات التسليم، بما في ذلك معدلات الاستخدام للتسليمات القياسية والسريعة والمجدولة.

3.3.3 وكيل التوصيل

:وكلاء التوصيل

- .إدارة تنفيذ الطلبات المادية من خلال واجهة تسليم مخصصة
- يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة التسليم وعرض عمليات التسليم المخصصة.
- يمكنك عرض تفاصيل التسليم، بما في ذلك اسم العميل والعنوان ومعلومات الاتصال ونوع التسليم أو الفترة الزمنية.
- يمكنك تحديث حالة التسليم طوال العملية (تم الاستلام ← جاهز للتسليم ← تم التسليم).

.بالنسبة لطلبات الدفع عند الاستلام، يجب على المستخدم تأكيد إتمام التسليم فقط بعد استلام النقود

3.4 المتطلبات غير الوظيفية:

.بشكل موثوق وآمن وفعال BuyMate تعرف المتطلبات غير الوظيفية بخصائص الجودة والخصائص التشغيلية التي تضمن أداء نظام

3.4.1 متطلبات الأداء

- يجب أن يقوم النظام بتحميل جميع الصفحات الرئيسية (الصفحة الرئيسية، قائمة المنتجات، سلة التسوق، الخروج) خلال 3 ثوانٍ في ظل ظروف الشبكة العادية.
- يجب أن يدعم النظام ما لا يقل عن 200 مستخدم متزامن دون انخفاض الأداء.
- يجب تحسين استعلامات قاعدة البيانات لضمان أوقات استجابة أقل من ثانيتين لعمليات البحث والتصفية.
- ينبغي للنظام أن يستفيد من آليات التخزين المؤقت لتحسين الأداء وتقليل تحميل الخادم.

3.4.2 الموثوقية والتوافر

- يجب أن يحافظ النظام على وقت تشغيل لا يقل عن 99.5% خلال ساعات العمل.
- سيتم تنفيذ الاسترداد التلقائي وتسجيل الأخطاء للتعامل مع الأعطال غير المتوقعة أو مشكلات الخادم.
- يجب أن تضمن جميع المعاملات (الطلبات، المدفوعات، تحديثات المستخدم) الذرية والتناسق من خلال التحكم في المعاملات.
- ينبغي تشغيل إجراءات النسخ الاحتياطي يوميًا لمنع فقدان البيانات.

3.4.3 قابلية التوسع

- يجب أن يسمح تصميم النظام بالتوسع الأفقي والرأسي للتعامل مع زيادة حركة المرور ونمو البيانات.
- يجب أن يتيح نشر السحابة إمكانية إضافة الموارد بسهولة (الخوادم، التخزين، النطاق الترددي) دون توقف.

3.4.4 الأمن

- يجب تأمين كافة الاتصالات بين العميل والخادم باستخدام HTTPS (SSL/TLS).
- يجب أن يتم تشفير كلمات مرور المستخدم وتمليحها قبل تخزينها باستخدام التشفير القياسي في الصناعة.
- يجب أن يضمن التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) الوصول المقيد للأدوار المختلفة (المستخدمون، والمسؤولون، ووكلاء التسليم).
- يجب أن يتوافق النظام مع معايير أمان OWASP للحماية من الثغرات الأمنية الشائعة (SQL Injection، XSS، CSRF).
- لن يتم تخزين البيانات الحساسة (على سبيل المثال، تفاصيل الدفع) على المنصة وسيتم التعامل معها بواسطة بوابات خارجية موثوقة.

3.4.5 قابلية الاستخدام

- يجب أن تكون الواجهة بديهية ومتسقة وسريعة الاستجابة عبر جميع المتصفحات الحديثة وأحجام الشاشات.
- يجب أن تتبع الأزرار والقوائم ونماذج الإدخال تصميمًا مرئيًا متسقًا لتحقيق الوضوح وسهولة الاستخدام.
- يجب أن يوفر النظام دعمًا متعدد اللغات وإمكانية الوصول (الامتثال لمعايير WCAG حيثما ينطبق ذلك).
- يجب أن يكون المستخدمون الجدد قادرين على إكمال عملية الشراء الأولى الخاصة بهم بأقل قدر من التوجيه.

3.4.6 إمكانية الصيانة

- يجب أن يتبع النظام بنية MVC المعيارية لتسهيل التحديثات وتوسيع الميزات المستقبلية.
- يجب أن تلتزم قاعدة التعليمات البرمجية بمعايير ترميز .NET وC# مع التعليقات والتوثيق المفيد.
- ستساعد أدوات التسجيل والمراقبة في تشخيص المشكلات بسرعة.
- يجب أن يضمن التحكم في الإصدار باستخدام GitHub التعاون السلس وتتبع التغييرات.

3.4.7 قابلية النقل

- يجب أن يكون التطبيق قابلاً للنشر على بيئات سحابية متعددة (Azure أو AWS أو أي خادم قائم على Windows).
- يجب أن تظل قاعدة التعليمات البرمجية مستقلة عن النظام الأساسي ومتوافقة مع إصدارات .NET المستقبلية.

3.4.8 سلامة البيانات والنسخ الاحتياطي

- يجب تخزين جميع بيانات النظام (المستخدمين والمنتجات والطلبات) في قاعدة بيانات علائقية مع القيود والتطبيع المناسبين.
- يجب تكوين النسخ الاحتياطية اليومية التلقائية على بيئة السحابة.
- يجب أن تسمح آليات الاسترداد باستعادة البيانات خلال 24 ساعة في حالة الفشل.

4. تحليل وتصميم النظام

i. بيان المشكلة والأهداف

- **مخطط حالة الاستخدام:**

التفاعلات الرئيسية بين النظام والجهات الفاعلة الرئيسية فيه - العميل والمسؤول ووكيل BuyMate يوضح مخطط حالة استخدام التسليم.

يمكن للعملاء تصفح المنتجات وشرائها، وإدارة الطلبات، واستخدام القسائم، ومراجعة المشتريات، وتتبع الإنفاق .يتولى المشرفون إدارة المنتجات، والمخزون، والعروض الترويجية، والتحليلات .أما مندوبو التوصيل، فيديرون الطلبات المُخصصة ويُحدّثون حالة التوصيل.

- **المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية**

المتطلبات الوظيفية

يوفر النظام جميع الوظائف الأساسية لتطبيق ويب التجارة الإلكترونية، بما في ذلك:

- **إدارة المستخدمين:**تسجيل العملاء والمصادقة عليهم وإدارة ملفاتهم الشخصية.
- **إدارة المنتج:**إضافة المنتجات وتحريرها وحذفها وتصنيفها.
- **التسوق والدفع:**تصفح المنتجات، البحث، عربة التسوق، إتمام عملية الشراء، ومعالجة الطلبات.
- **العروض الترويجية:**إدارة القسائم والخصومات والعروض المجمعة.
- **إدارة الطلبات والتسليم:**تتبع الطلب وتحديثات حالة التسليم ومعالجة الدفع.
- **التحليلات والتقارير:**عرض مقاييس المبيعات والإيرادات والأداء.
- **إشعارات:**تنبيهات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتأكيدات الطلبات والتحديثات والعروض الترويجية.

المتطلبات غير الوظيفية

- **أداء:**يجب أن يتعامل النظام مع العديد من المستخدمين المتزامنين بأقل وقت استجابة (<3 ثوانٍ للعمليات النموذجية).
- **حماية:**تنفيذ المصادقة الآمنة، وتشفير HTTPS، والتحقق من صحة البيانات.
- **قابلية التوسع:**تم إنشاؤه على .NET Core MVC ويمكن نشره على السحابة لتحقيق توفر كبير.
- **قابلية الاستخدام:**يوفر واجهة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة عبر الأجهزة.
- **إمكانية الصيانة:**يتيح هيكل MVC المعياري إجراء التحديثات والتحسينات بسهولة.
- **مصداقية:**تعمل النسخ الاحتياطية التلقائية والمعالجة القوية للأخطاء على تقليل وقت التوقف عن العمل.
- **التوافق:**يدعم جميع متصفحات الويب الرئيسية ويتكيف مع شاشات سطح المكتب والهواتف المحمولة.

- **هندسة البرمجيات**

تم بناء نظام التجارة الإلكترونية BuyMate باستخدام بنية ASP.NET Core MVC (Model-View-Controller)، والتي توفر فصلًا واضحًا للمخاوف وتعزز قابلية التوسع وإمكانية الصيانة وإمكانية إعادة الاستخدام.
ينقسم العمارة إلى ثلاثة مكونات رئيسية:

1. **طبقة النموذج:**
   - يمثل طبقة منطق الأعمال وطبقة الوصول إلى البيانات للنظام.
   - يدير الكيانات مثل المستخدمين والمنتجات والطلبات وسلة التسوق والفئات والمراجعات والمدفوعات.
   - يتواصل مع قاعدة بيانات SQL Server الأساسية باستخدام Entity Framework Core (ORM) للحفاظ على البيانات واسترجاعها.
2. **عرض الطبقة:**
   - يتعامل مع واجهة المستخدم ومنطق العرض.
   - تنفيذ صفحات ويب متجاوبة وتفاعلية باستخدام Razor Views، وHTML5، وCSS3، وBootstrap، وJavaScript.
   - يوفر واجهات منفصلة للعملاء والمسؤولين ووكلاء التسليم لضمان إمكانية الاستخدام والوصول القائم على الأدوار.
3. **طبقة التحكم:**
   - يعمل كوسيط بين طبقات العرض والنموذج.

- يتعامل مع طلبات واستجابات HTTP، ويعالج مدخلات المستخدم، ويطبق التحقق، ويستدعي منطق الأعمال المناسب في طبقة النموذج.
- إرجاع النتائج إلى طبقة العرض في شكل بيانات أو عروض مقدمة.

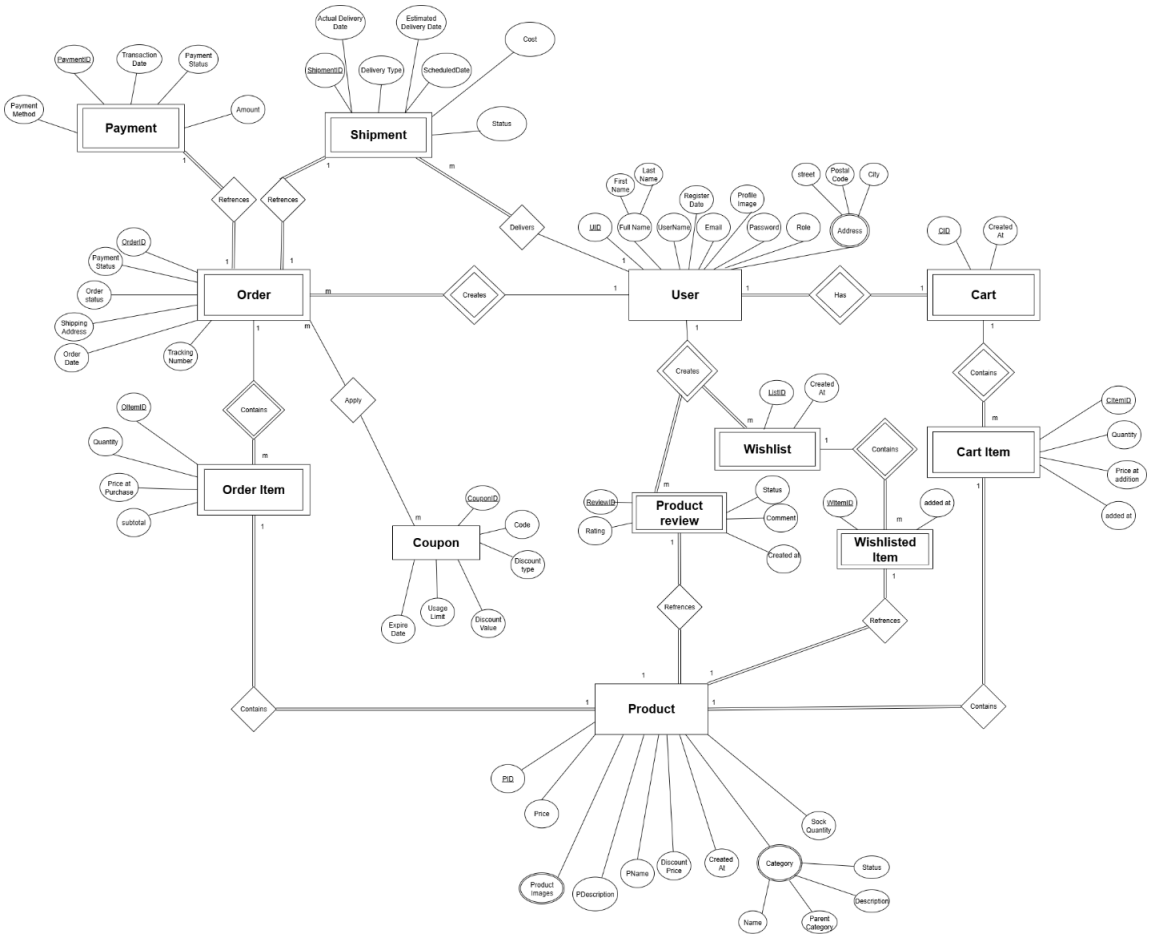
مكونات النظام والتفاعلات

تتضمن بنية BuyMate العديد من الأنظمة الفرعية والوحدات النمطية المتفاعلة:

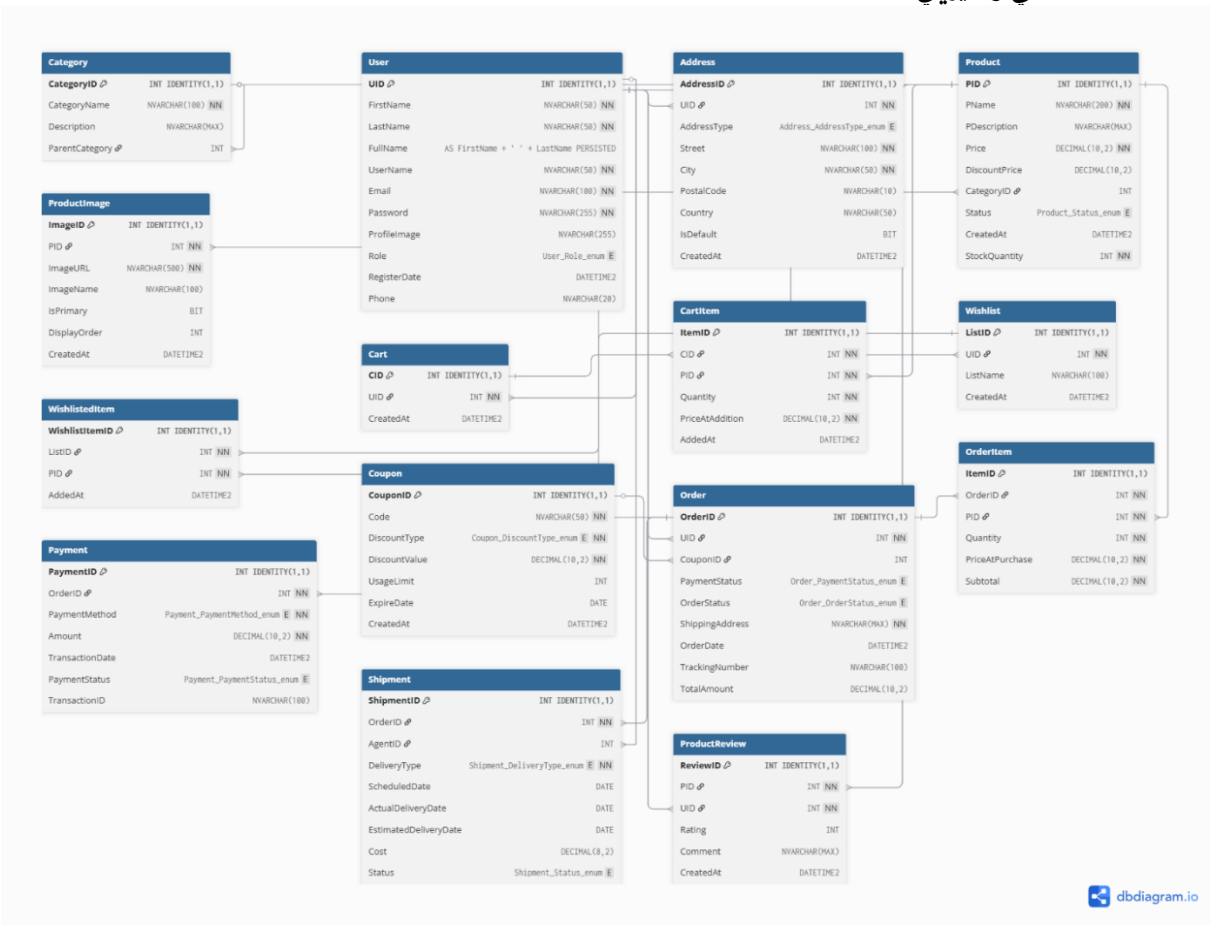
- **وحدة المصادقة والتفويض:**
  يتعامل مع تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول والتحكم في الوصول المستند إلى الدور باستخدام ASP.NET Identity.
- **وحدة المنتج والمخزون:**
  يسمح للمسؤول بإدارة قوائم المنتجات والفئات ومستويات المخزون والأسعار.
- **وحدة التسوق والدفع:**
  إدارة عربة التسوق، وتدفق الخروج، وتطبيق الخصم، ومعالجة الطلبات.
- **تكامل بوابة الدفع:**
  يدعم طرق الدفع المتعددة (على سبيل المثال، بطاقة الائتمان، وPayPal، والدفع عند الاستلام) من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
- **وحدة إدارة الطلبات والتسليم:**
  يتتبع تقدم الطلب، وجدولة التسليم، وتحديثات حالة التسليم بواسطة الوكلاء.
- **وحدة التحليلات والتقارير:**
  توفر لوحات معلومات مرئية لأداء المبيعات والإيرادات ومقاييس الطلب.
- **خدمة الإشعارات:**
  يرسل تنبيهات في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة لتأكيدات الطلب وتحديثات الشحن والعروض الترويجية.

ii. تصميم قواعد البيانات ونمذجة البيانات

- **مخطط الكيانات والعلاقات (ER):**



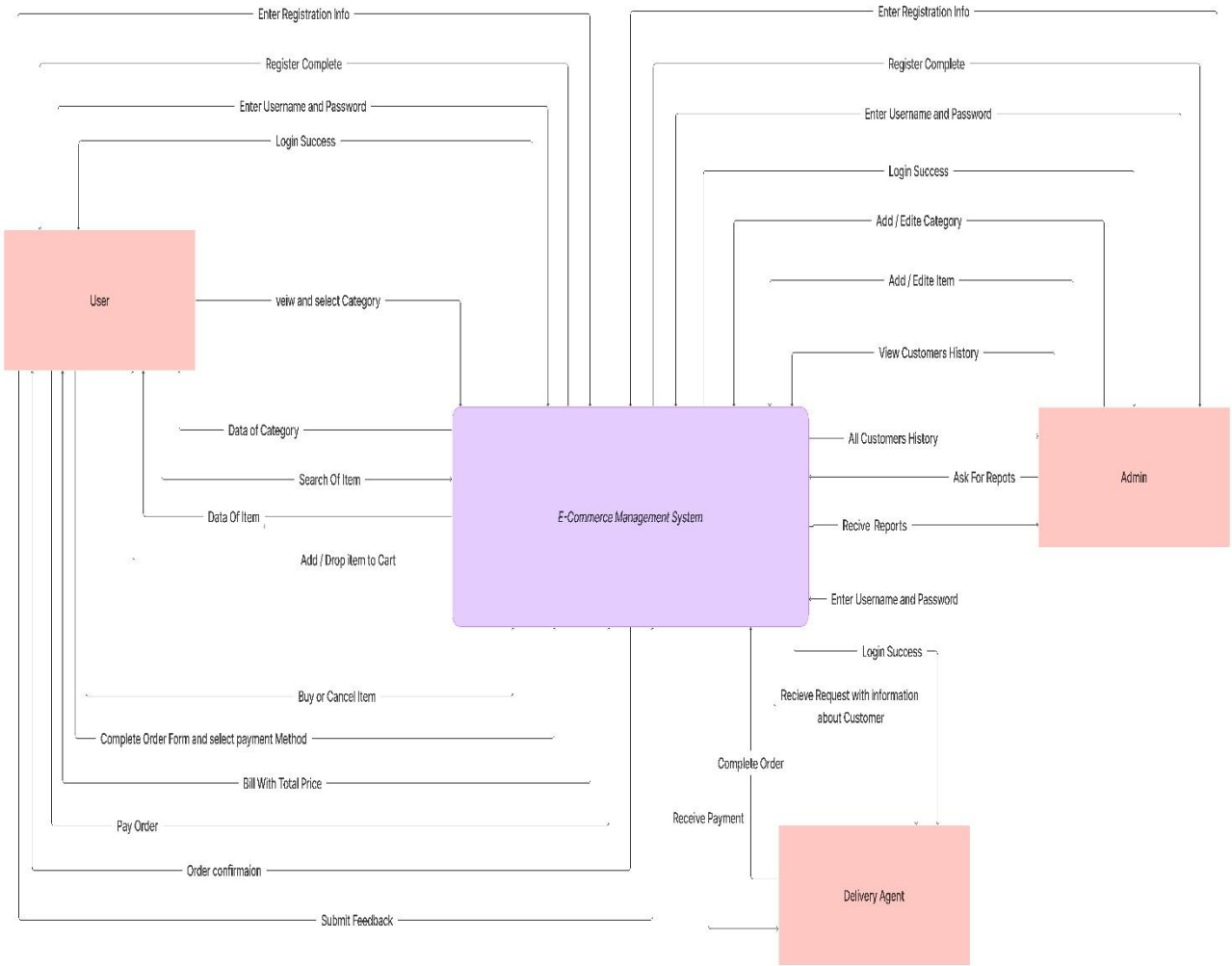
- **المخطط المنطقي والفيزيائي:**



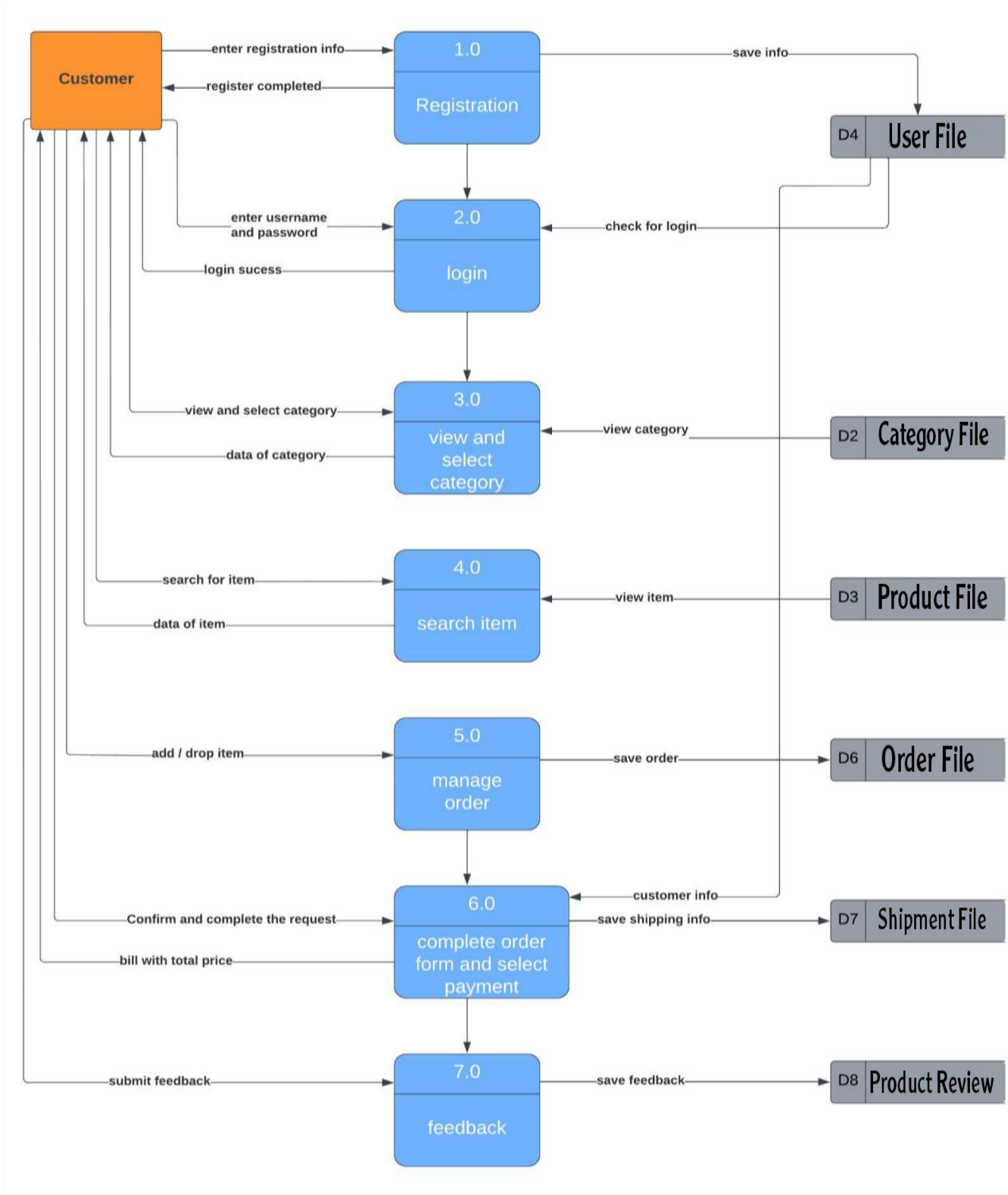
iii. تدفق البيانات وسلوك النظام

- DFD (مخطط تدفق البيانات) – مستويات سياقية ومستويات تفصيلية توضح كيفية انتقال البيانات عبر النظام.
- مخططات التسلسل - تمثيل تدفق العملية للتفاعلات الرئيسية بين المكونات.
- مخطط النشاط - تصور سير عمل العمليات أو إجراءات المستخدم داخل النظام.
- مخطط الحالة - يمثل الحالات المختلفة لكائن ما وكيفية انتقاله بينها.
- مخطط الفئة – يحدد بنية النظام من خلال إظهار الفئات والسمات والطرق والعلاقات.

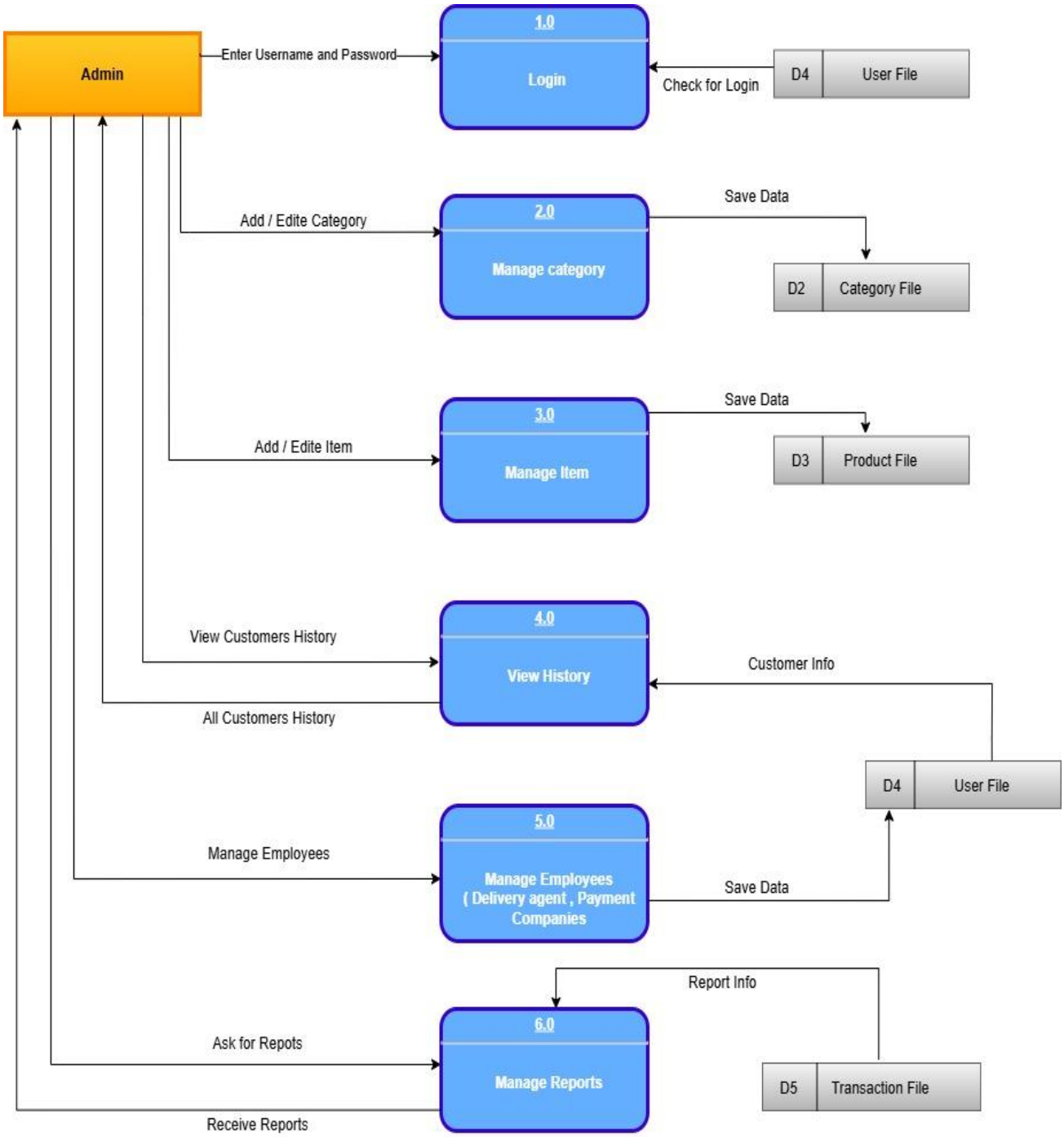
مخطط السياق


Enter Registration Info
Register Complete
Enter Username and Password
Login Success
User
veiw and select Category
Data of Category
Search Of Item
Data Of Item
Add / Drop item to Cart
Buy or Cancel Item
Complete Order Form and select payment Method
Bill With Total Price
Pay Order
Order confirmaion
Submit Feedback
Enter Registration Info
Register Complete
Enter Username and Password
Login Success
Add / Edite Category
Add / Edite Item
View Customers History
All Customers History
Ask For Repots
Recive Reports
Admin
E-Commerce Management System
Enter Username and Password
Login Success
Recieve Request with information about Customer
Complete Order
Receive Payment
Delivery Agent

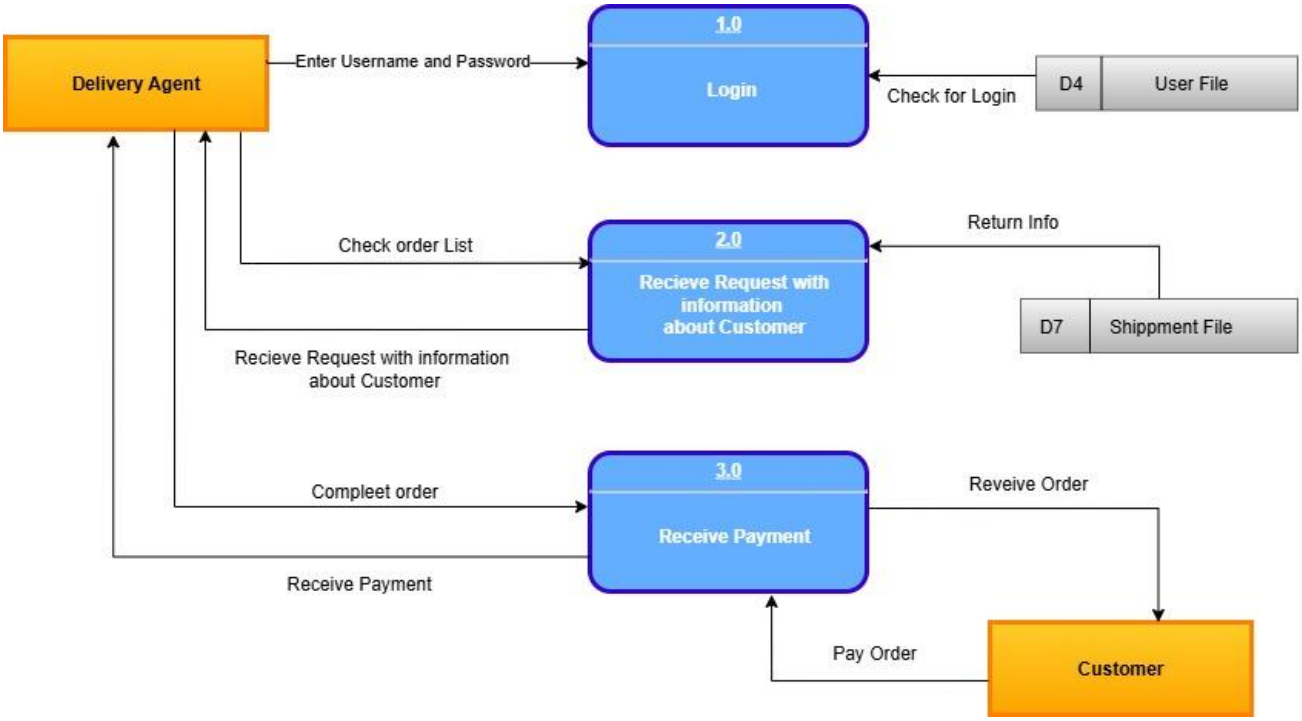
العميل DFD


Customer
enter registration info
register completed
1.0
Registration
save info
D4
User File
enter username and password
2.0
login
check for login
login sucess
3.0
view and select category
view and select category
view category
D2
Category File
data of category
4.0
search for item
search item
view item
D3
Product File
data of item
5.0
add / drop item
manage order
save order
D6
Order File
customer info
6.0
Confirm and complete the request
complete order form and select payment
save shipping info
D7
Shipment File
bill with total price
7.0
submit feedback
feedback
save feedback
D8
Product Review

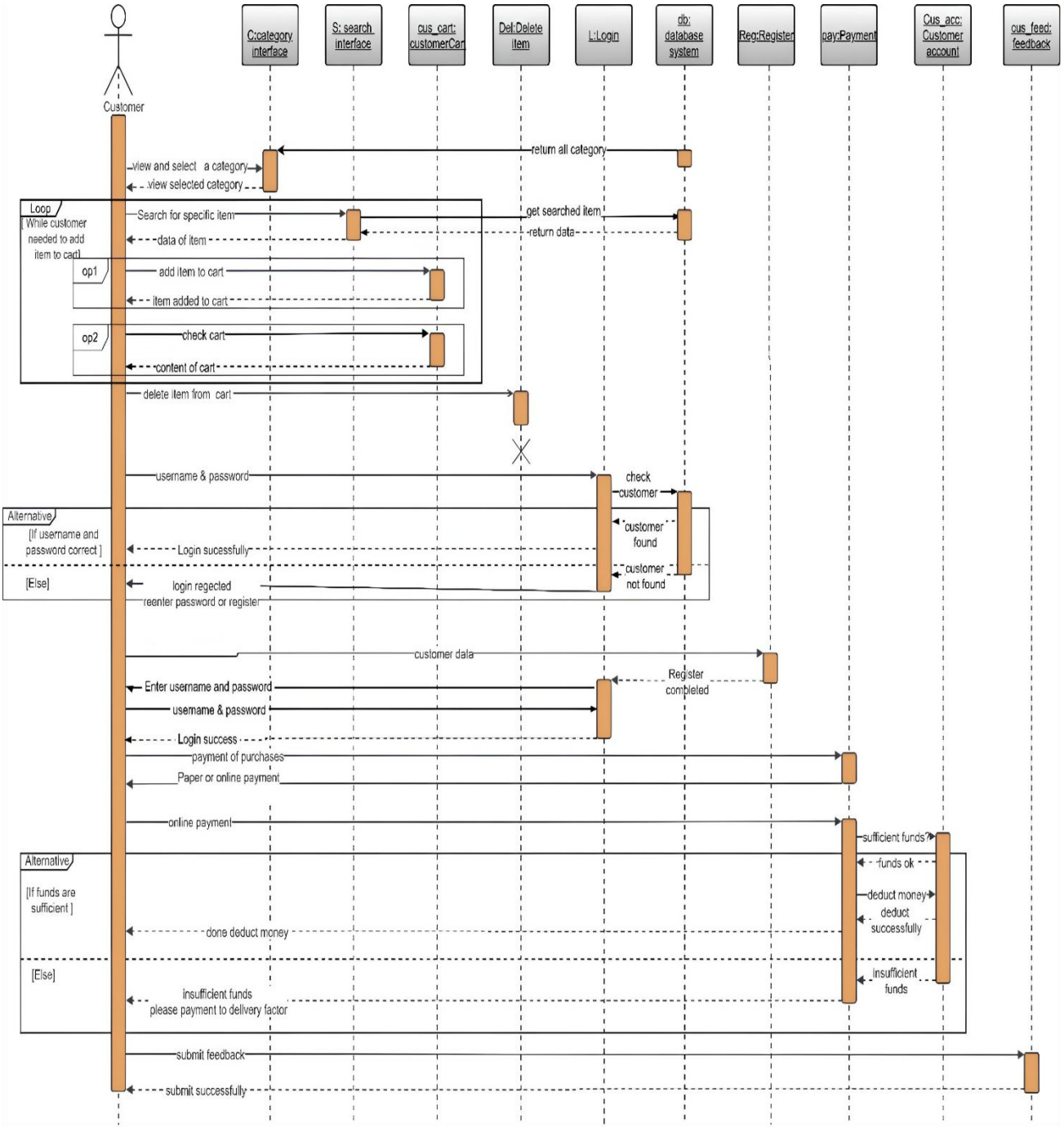
إدارة DFD



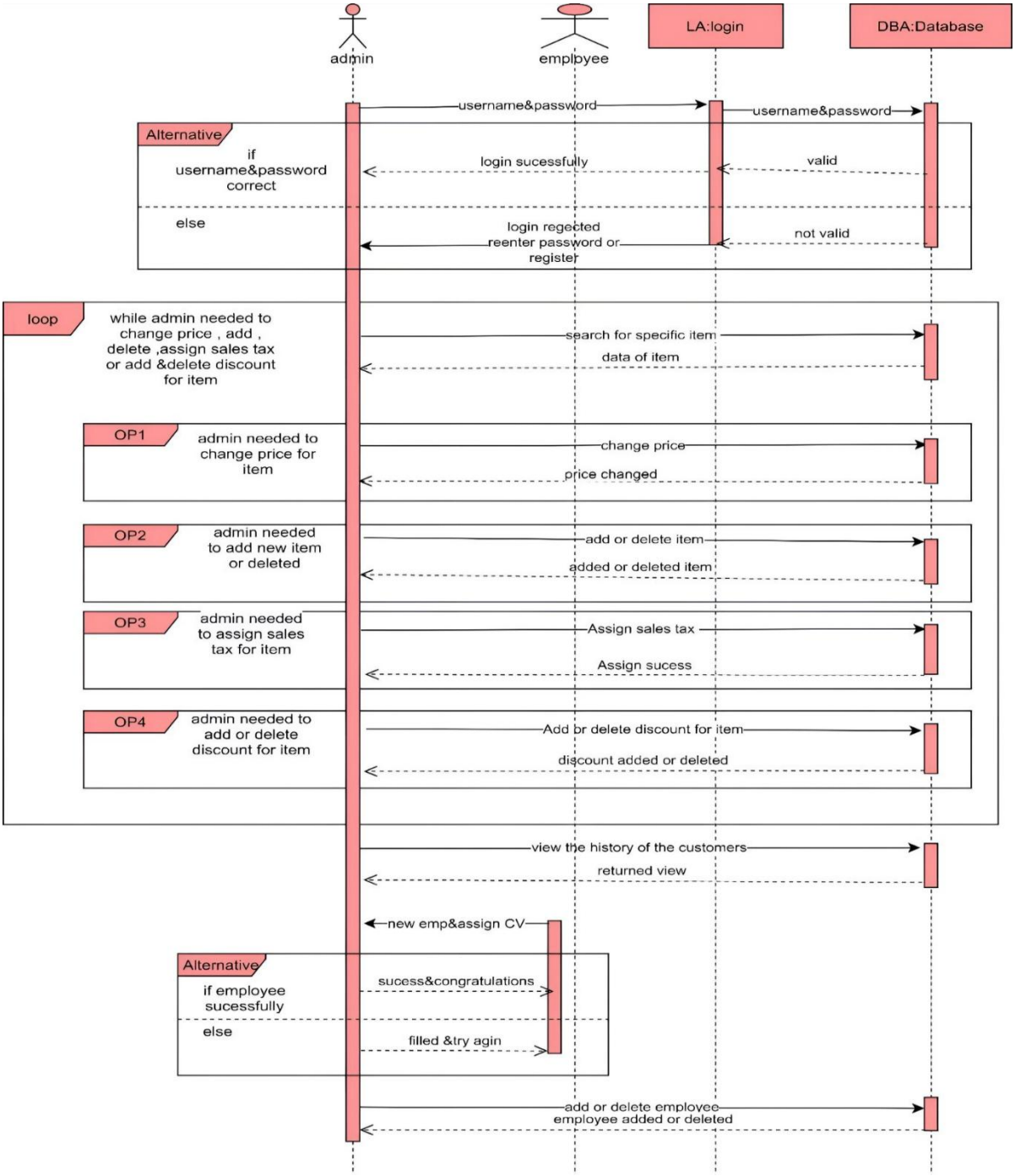
وكيل التوصيل DFD



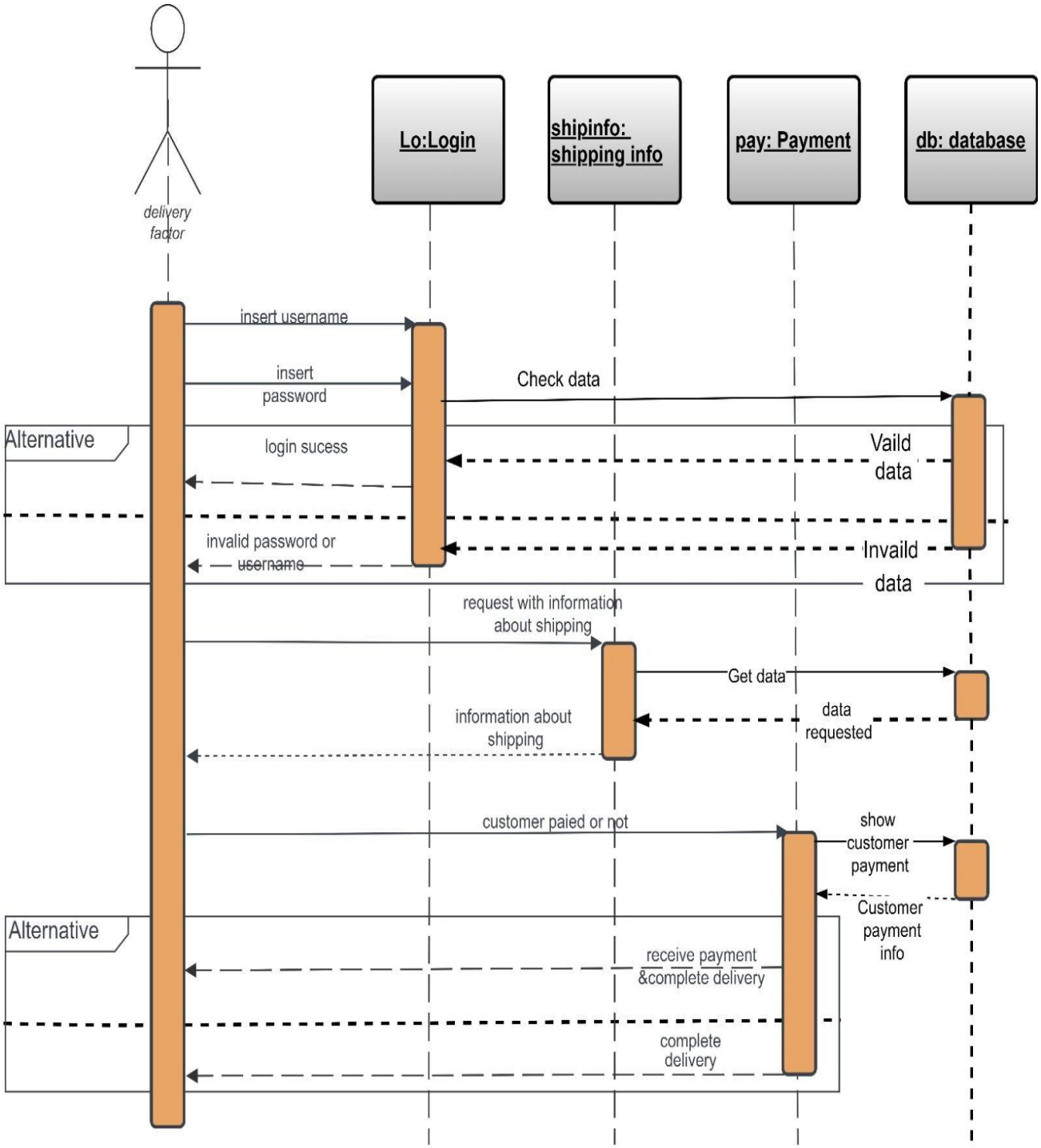
تسلسل العملاء



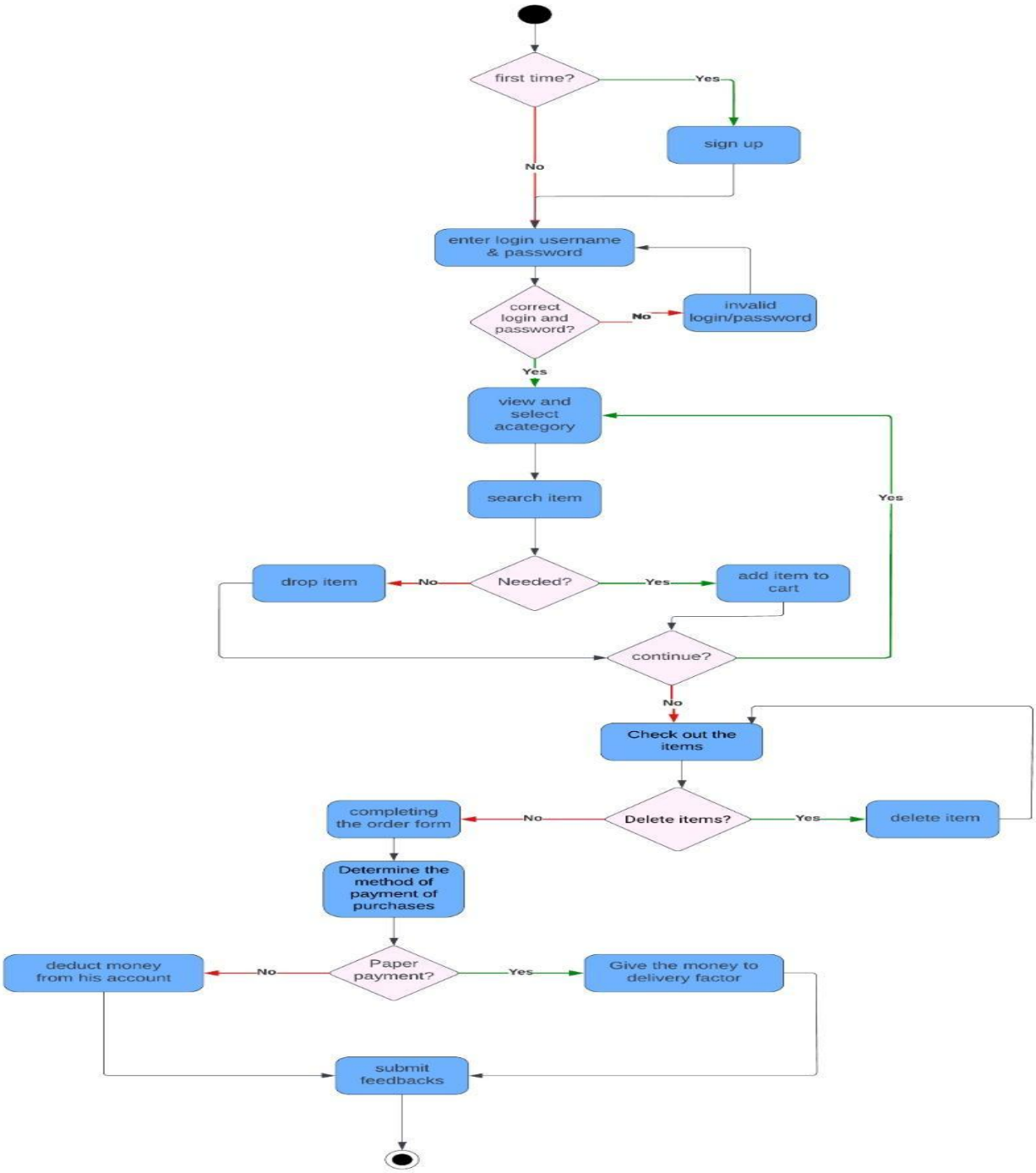
تسلسل الإدارة


admin
employee
LA:login
DBA:Database
username&password
username&password
Alternative
if username&password correct
login sucessfully
valid
else
login rejected reenter password or register
not valid
loop
while admin needed to change price , add , delete ,assign sales tax or add &delete discount for item
search for specific item
data of item
OP1
admin needed to change price for item
change price
price changed
OP2
admin needed to add new item or deleted
add or delete item
added or deleted item
OP3
admin needed to assign sales tax for item
Assign sales tax
Assign sucess
OP4
admin needed to add or delete discount for item
Add or delete discount for item
discount added or deleted
view the history of the customers
returned view
new emp&assign CV
Alternative
if employee sucessfully
sucess&congratulations
else
filled &try agin
add or delete employee
employee added or deleted

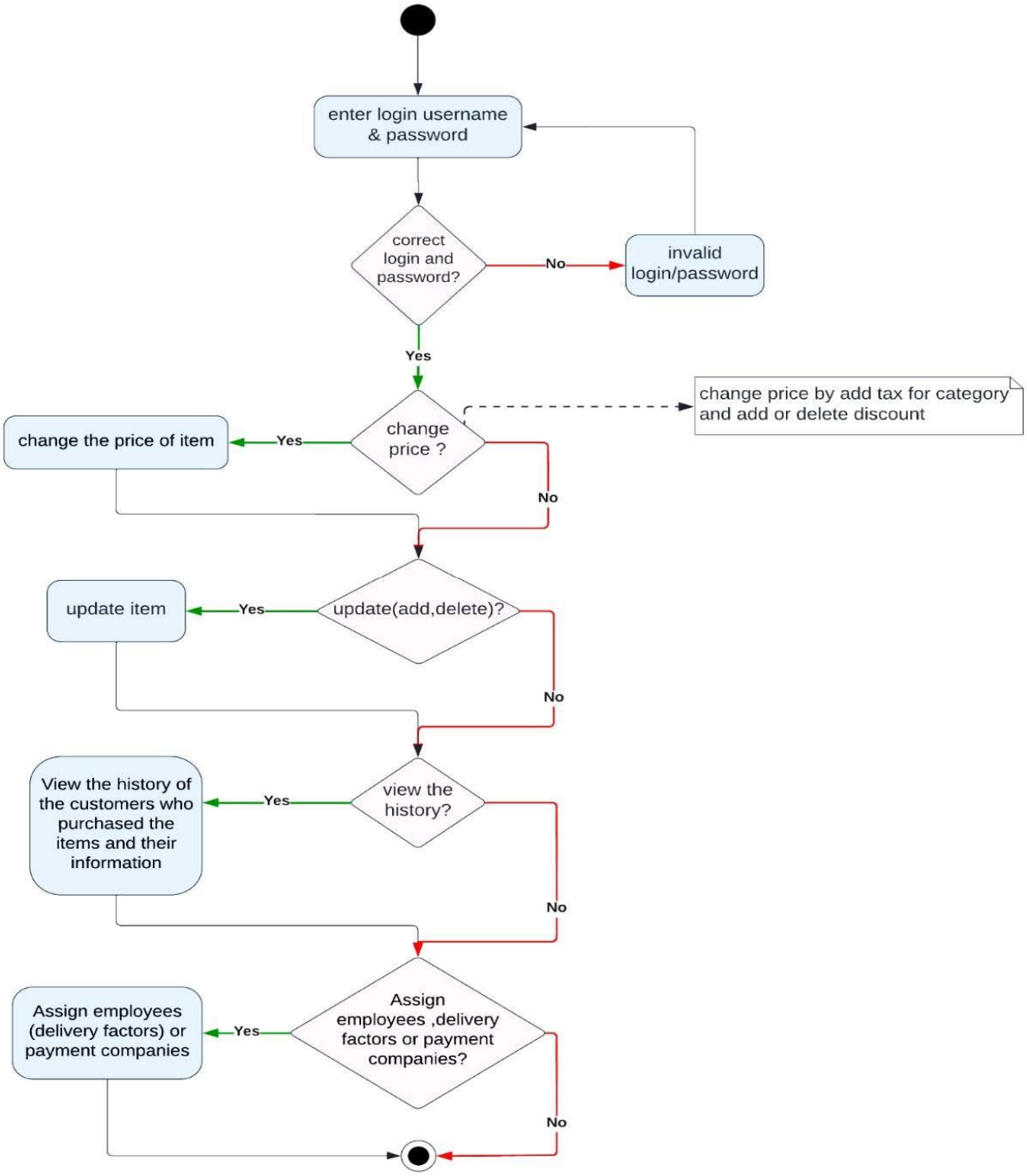
تسلسل وكيل التوصيل



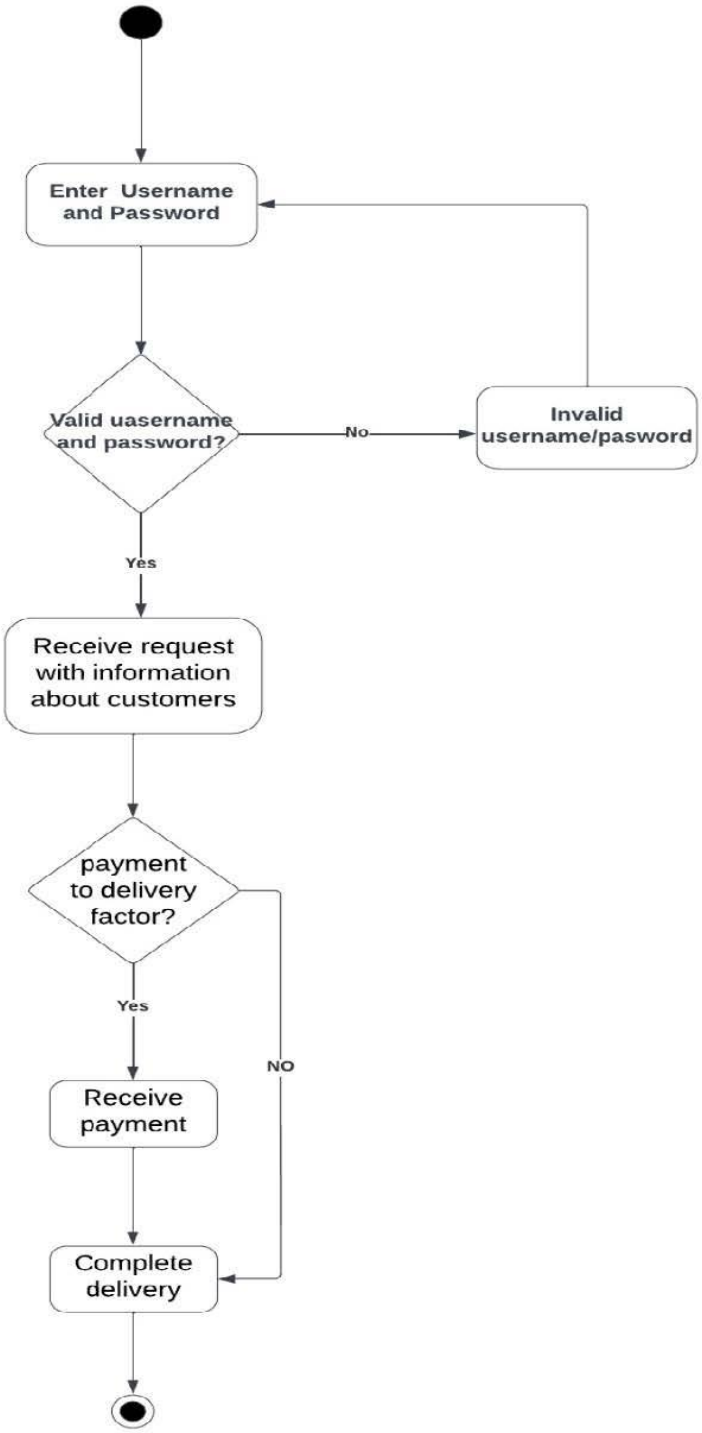
نشاط العملاء



نشاط الإدارة



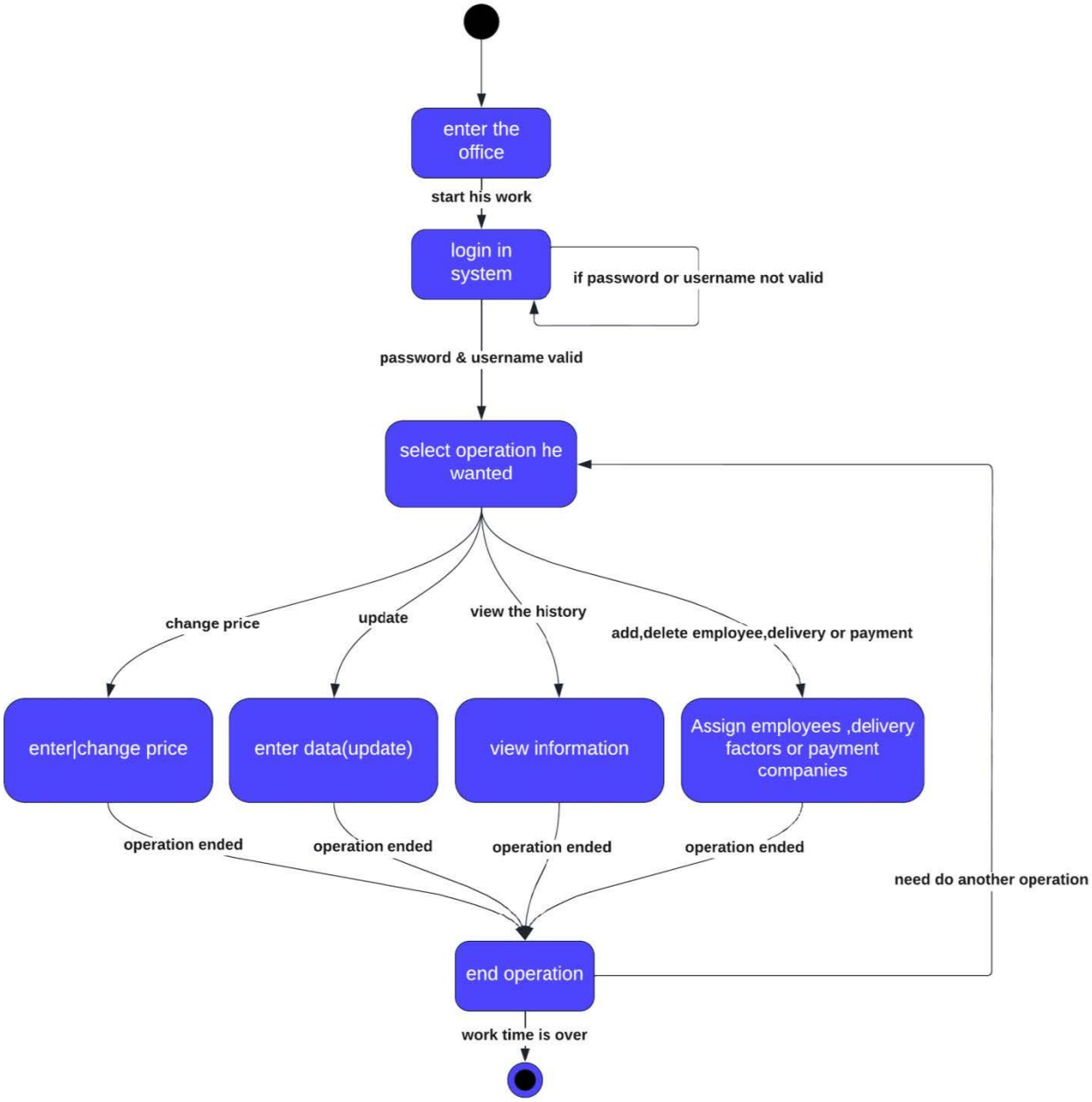
نشاط وكيل التوصيل



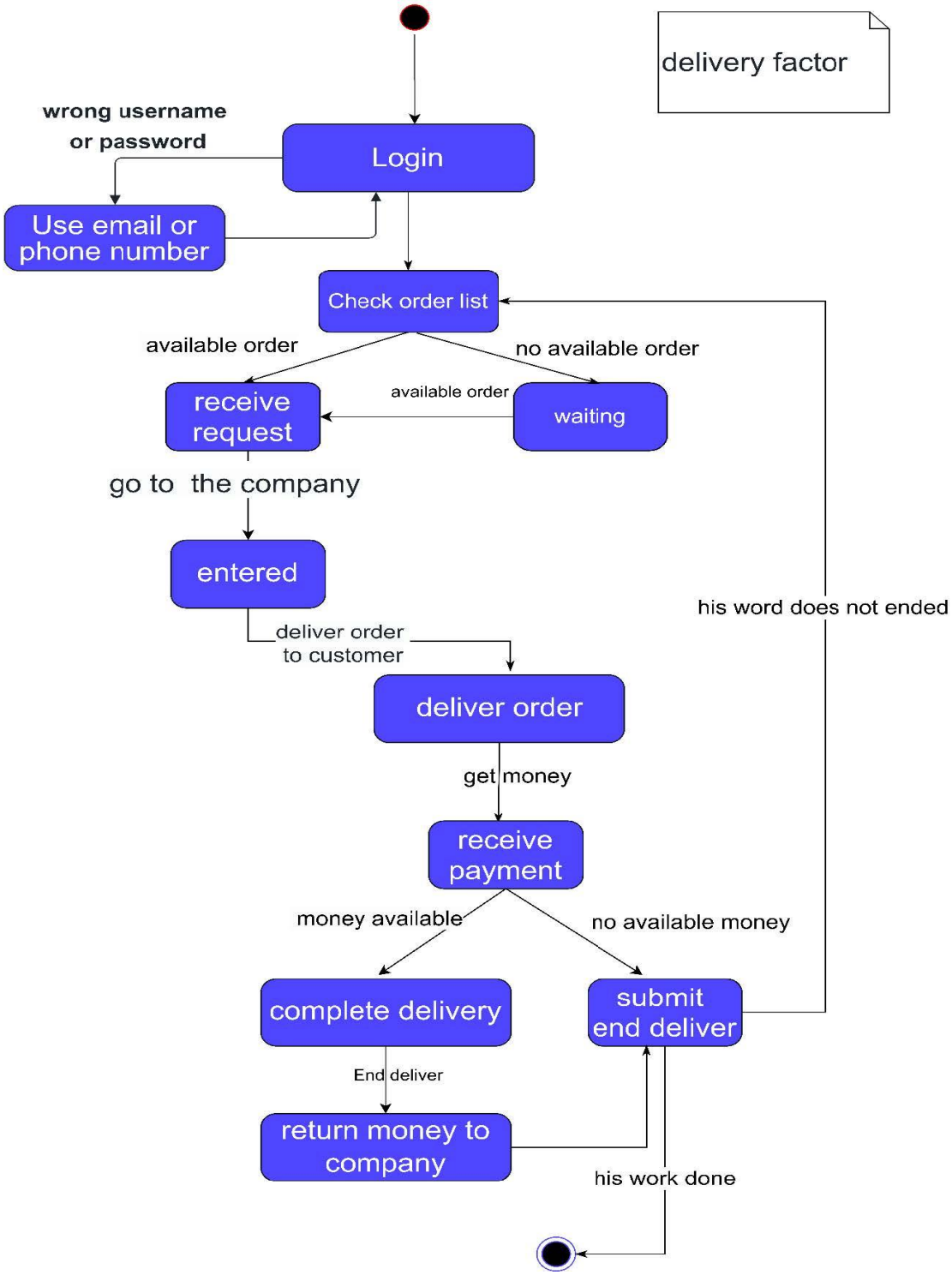
مخطط حالة العميل

needed to buy something
Entering system
Select a category
Waiting for category's data
Select an item
Waiting for item's data
select needed items
Adding items into cart
check all needed items
Reviewing cart items
needed to payment
Login to account
wrong username or password or not have account
Register
Register success
online payment
Entering a credit card number
There is a balance in the account
No account balance
receive account balance after deduct
Give money to delivery factor
After specifying the payment method
Receive delivery time
The time of receipt came
Waiting for order
he want to say his opinion about something
Submit feedbacks

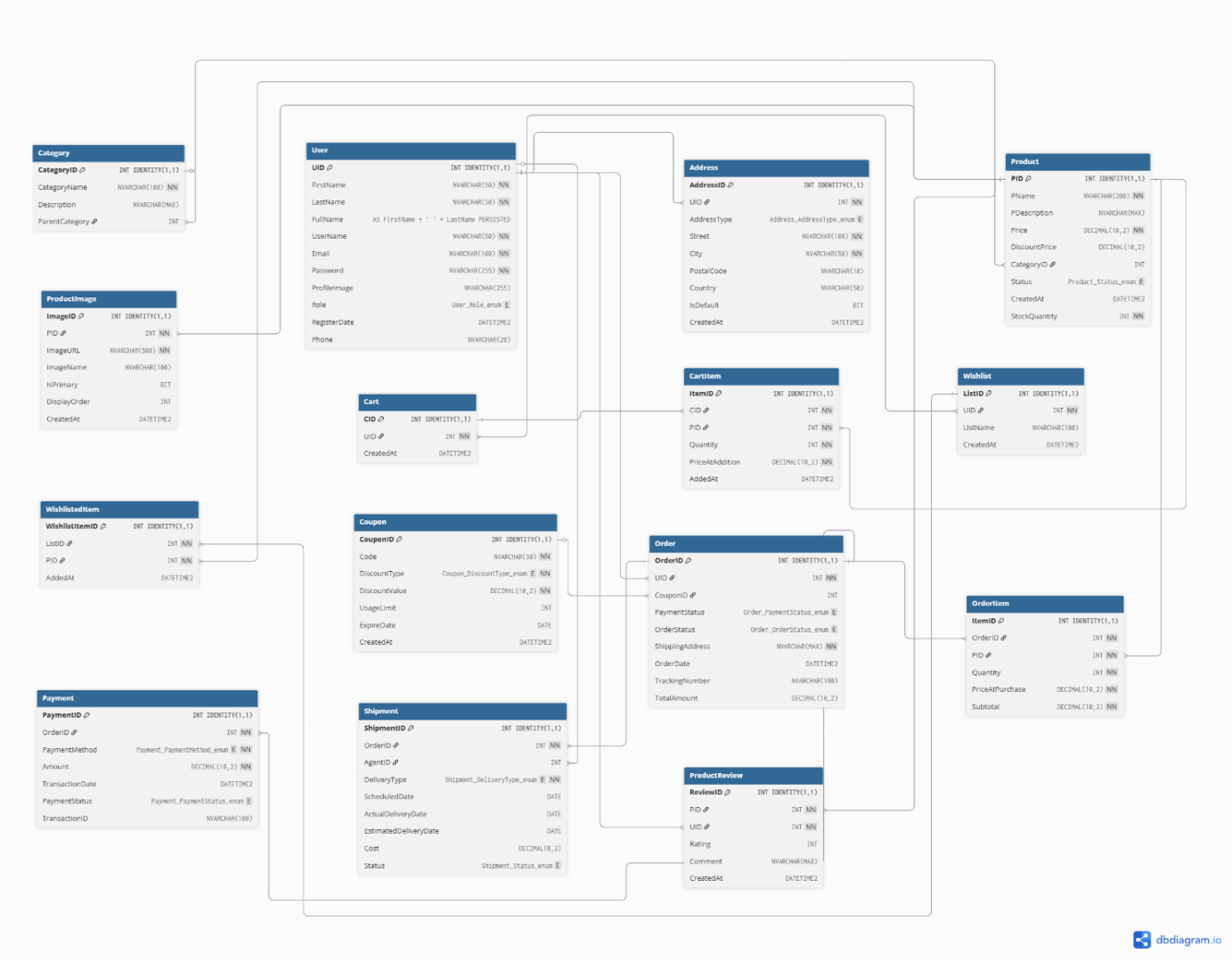
مخطط حالة الإدارة



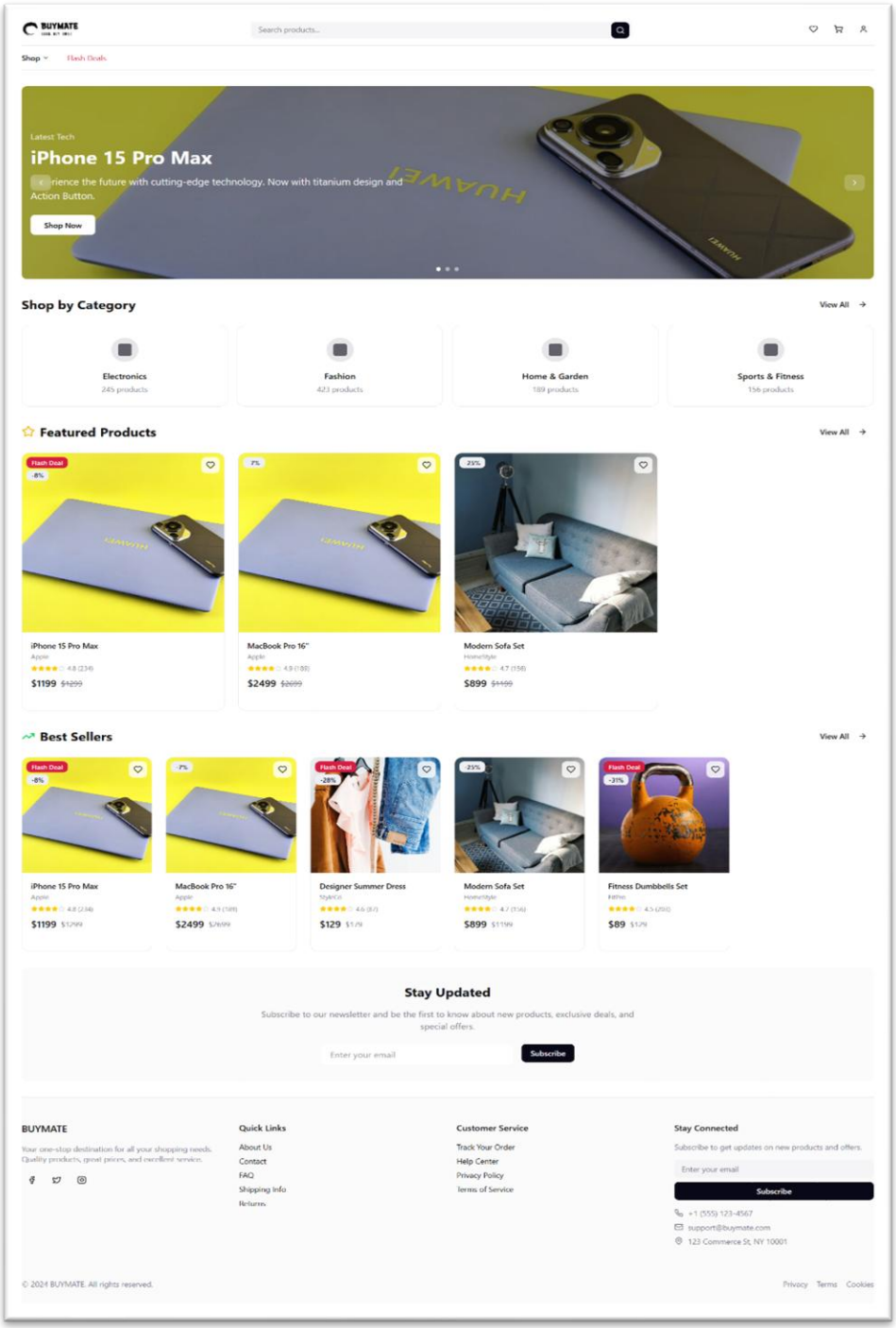
مخطط حالة وكيل التسليم

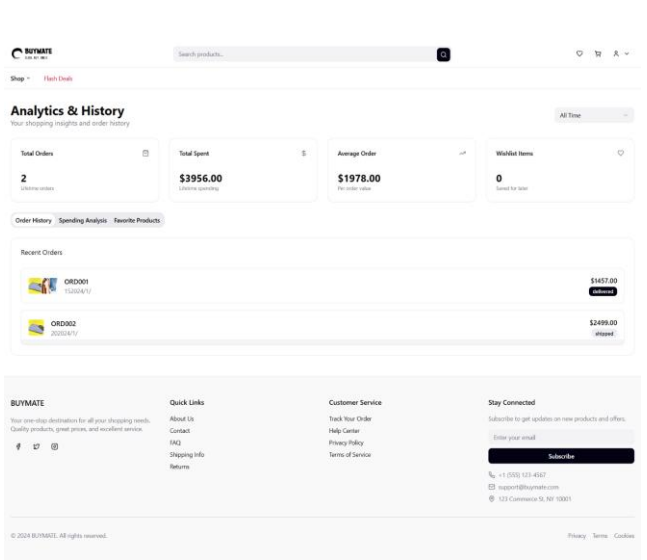

delivery factor
wrong username
or password
Login
Use email or
phone number
Check order list
available order
no available order
receive
request
available order
waiting
go to the company
entered
his word does not ended
deliver order
to customer
deliver order
get money
receive
payment
money available
no available money
complete delivery
submit
end deliver
End deliver
return money to
company
his work done

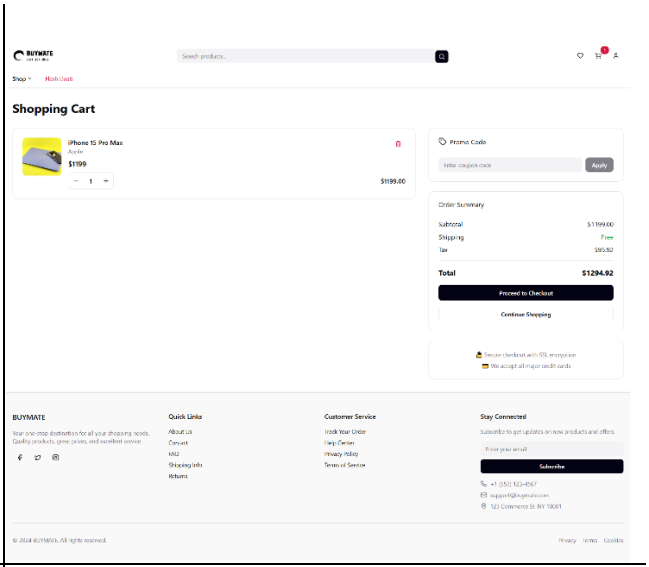
مخطط الفصل

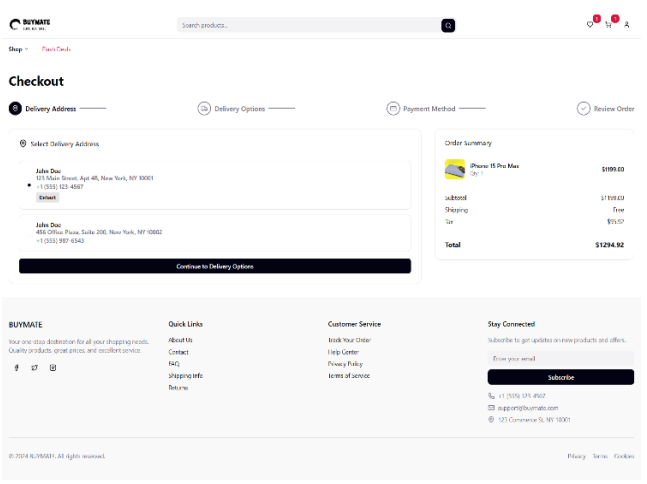

Category
CategoryID INT IDENTITY(1,1)
CategoryName NVARCHAR(100) NN
Description NVARCHAR(MAX)
ParentCategory INT
User
UID INT IDENTITY(1,1)
FirstName NVARCHAR(50) NN
LastName NVARCHAR(50) NN
FullName AS FirstName + ' ' + LastName PERSISTED
UserName NVARCHAR(50) NN
Email NVARCHAR(100) NN
Password NVARCHAR(255) NN
ProfileImage NVARCHAR(255)
Role User_Role_enum E
RegisterDate DATETIME2
Phone NVARCHAR(20)
Address
AddressID INT IDENTITY(1,1)
UID INT NN
AddressType Address_AddressType_enum E
Street NVARCHAR(100) NN
City NVARCHAR(50) NN
PostalCode NVARCHAR(10)
Country NVARCHAR(50)
IsDefault BIT
CreatedAt DATETIME2
Product
PID INT IDENTITY(1,1)
PName NVARCHAR(200) NN
PDescription NVARCHAR(MAX)
Price DECIMAL(10,2) NN
DiscountPrice DECIMAL(10,2)
CategoryID INT
Status Product_Status_enum E
CreatedAt DATETIME2
StockQuantity INT NN
ProductImage
ImageID INT IDENTITY(1,1)
PID INT NN
ImageURL NVARCHAR(500) NN
ImageName NVARCHAR(100)
IsPrimary BIT
DisplayOrder INT
CreatedAt DATETIME2
Cart
CID INT IDENTITY(1,1)
UID INT NN
CreatedAt DATETIME2
CartItem
ItemID INT IDENTITY(1,1)
CID INT NN
PID INT NN
Quantity INT NN
PriceAtAddition DECIMAL(10,2) NN
AddedAt DATETIME2
Wishlist
ListID INT IDENTITY(1,1)
UID INT NN
ListName NVARCHAR(100)
CreatedAt DATETIME2
WishlistedItem
WishlistitemID INT IDENTITY(1,1)
ListID INT NN
PID INT NN
AddedAt DATETIME2
Coupon
CouponID INT IDENTITY(1,1)
Code NVARCHAR(50) NN
DiscountType Coupon_DiscountType_enum E NN
DiscountValue DECIMAL(10,2) NN
UsageLimit INT
ExpireDate DATE
CreatedAt DATETIME2
Order
OrderID INT IDENTITY(1,1)
UID INT NN
CouponID INT
PaymentStatus Order_PaymentStatus_enum E
OrderStatus Order_OrderStatus_enum E
ShippingAddress NVARCHAR(MAX) NN
OrderDate DATETIME2
TrackingNumber NVARCHAR(100)
TotalAmount DECIMAL(10,2)
OrderItem
ItemID INT IDENTITY(1,1)
OrderID INT NN
PID INT NN
Quantity INT NN
PriceAtPurchase DECIMAL(10,2) NN
Subtotal DECIMAL(10,2) NN
Payment
PaymentID INT IDENTITY(1,1)
OrderID INT NN
PaymentMethod Payment_PaymentMethod_enum E NN
Amount DECIMAL(10,2) NN
TransactionDate DATETIME2
PaymentStatus Payment_PaymentStatus_enum E
TransactionID NVARCHAR(100)
Shipment
ShipmentID INT IDENTITY(1,1)
OrderID INT NN
AgentID INT
DeliveryType Shipment_DeliveryType_enum E NN
ScheduledDate DATE
ActualDeliveryDate DATE
EstimatedDeliveryDate DATE
Cost DECIMAL(8,2)
Status Shipment_Status_enum E
ProductReview
ReviewID INT IDENTITY(1,1)
PID INT NN
UID INT NN
Rating INT
Comment NVARCHAR(MAX)
CreatedAt DATETIME2
dbdiagram.io

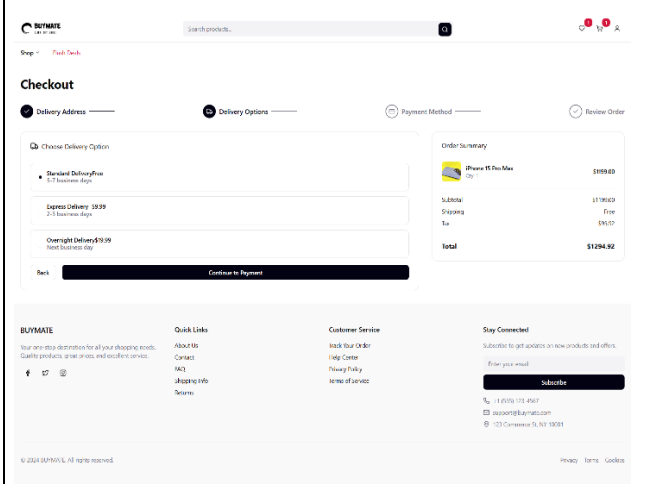
iv. تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم والنماذج الأولية

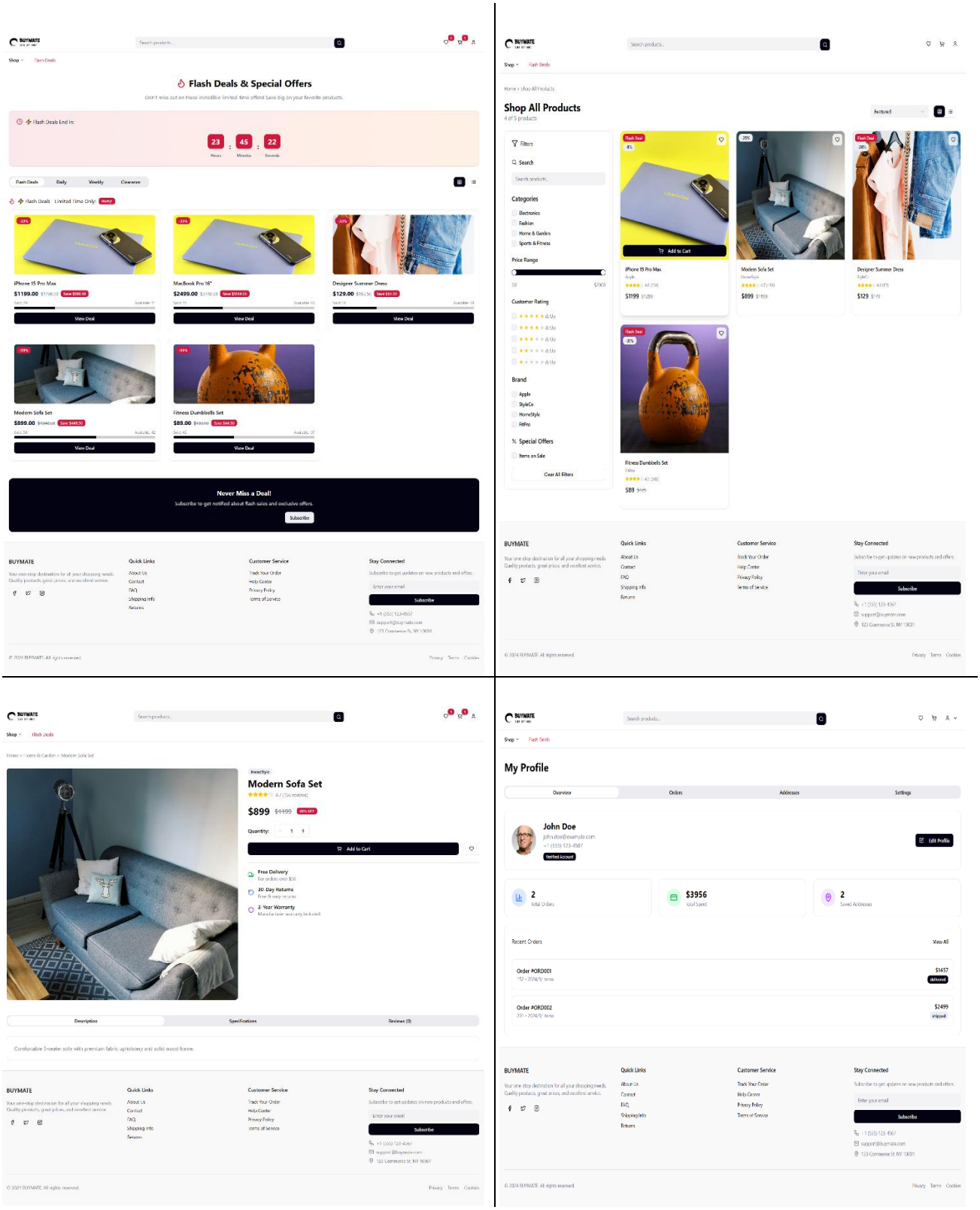



Analytics & History
Total Orders
2
Total Spent
$3956.00
Average Order
$1978.00
Wishlist Items
0
Order History
Spending Analysis
Favorite Products
Recent Orders
ORD001
$1457.00
ORD002
$2499.00
BUYMATE
Quick Links
Customer Service
Stay Connected
Subscribe


Shopping Cart
iPhone 15 Pro Max
$1199
Promo Code
Order Summary
Subtotal
Shipping
Tax
Total
$1294.92
Proceed to Checkout
Continue Shopping
BUYMATE
Quick Links
Customer Service
Stay Connected
Subscribe


Checkout
Delivery Address
Delivery Options
Payment Method
Review Order
Select Delivery Address
Order Summary
Total
$1294.92
Continue to Delivery Options
BUYMATE
Quick Links
Customer Service
Stay Connected
Subscribe


Checkout
Delivery Address
Delivery Options
Payment Method
Review Order
Choose Delivery Option
Order Summary
Total
$1294.92
Back
Continue to Payment
BUYMATE
Quick Links
Customer Service
Stay Connected
Subscribe

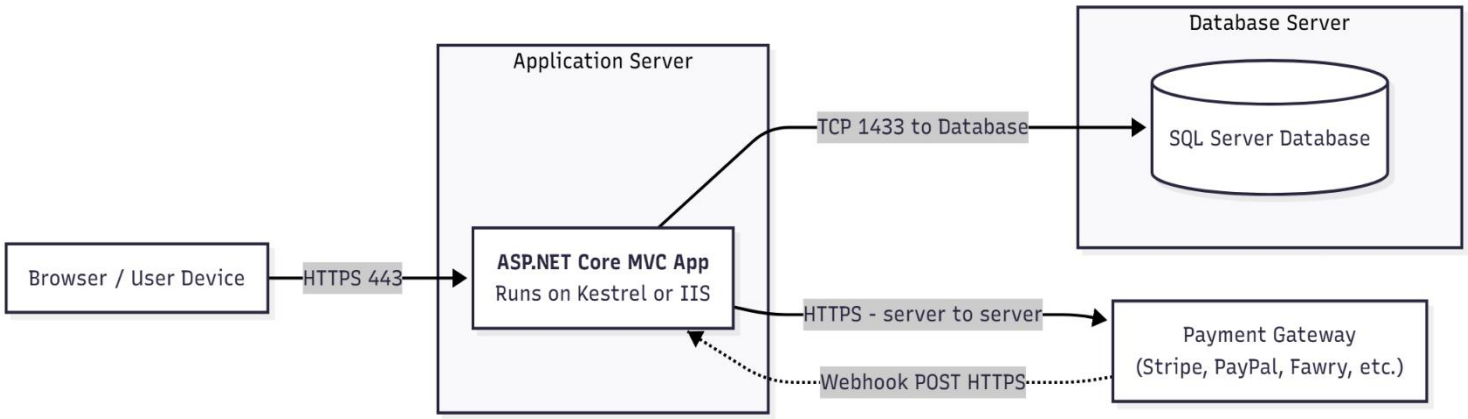


٧. نشر النظام وتكامله

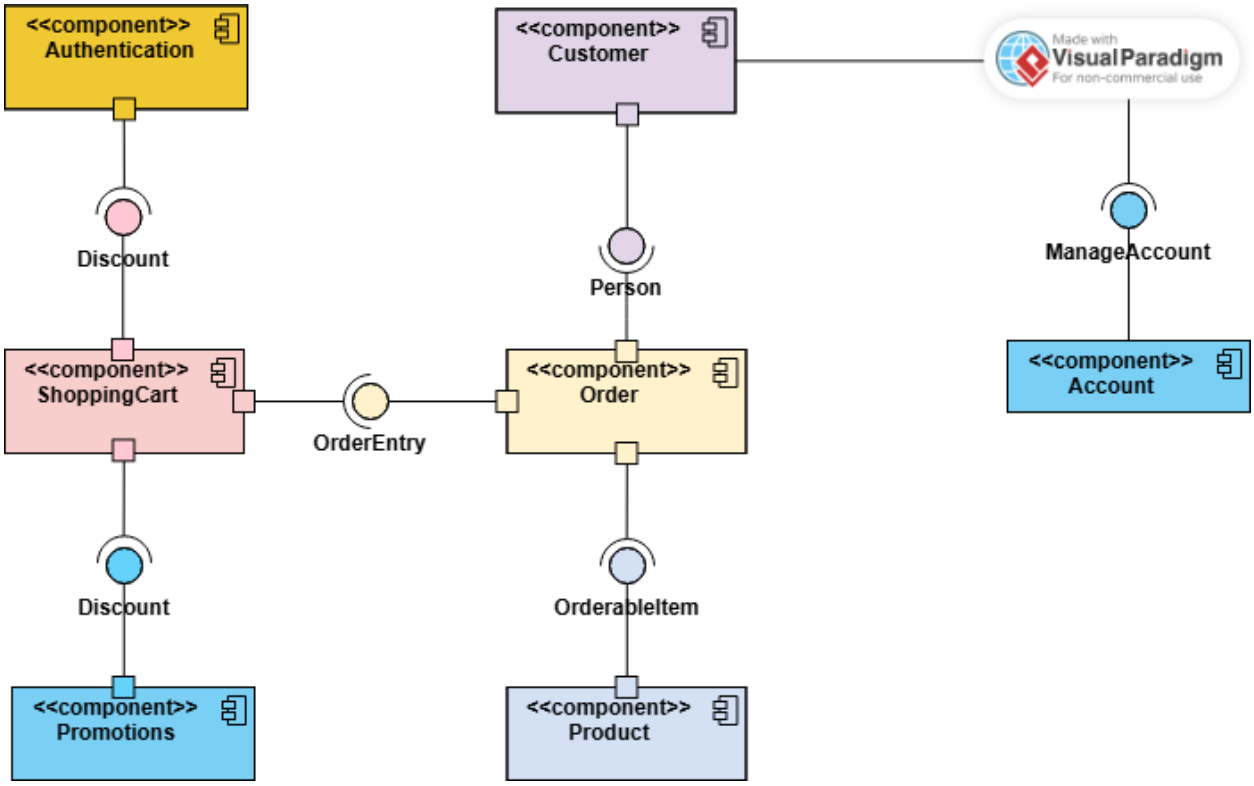
- **مجموعة التكنولوجيا:**

غاية	الإصدار / الملاحظات	تكنولوجيا	طبقة / اهتمام
إطار عمل التطبيق الرئيسي، وحدات التحكم، وجهات النظر، والتوجيه	NET 9.	ASP.NET Core MVC	**إطار العمل الخلفي**
منطق الأعمال وشيفرة الخادم	أحدث دعم من خلال مجموعة SDK .NET المختارة	سي شارب	**لغة**
خدمة HTTP؛ إنهاء TLS + الوكيل العكسي لموازنة التحميل	صديقة للحاويات	Kestrel + وكيل عكسي (Nginx على Linux أو IIS على Windows)	**خادم الويب / المضيف**
تخزين علائقي مستمر	SQL Server 2022 (Express)	مايكروسوفت إس كيو إل سيرفر	**قاعدة البيانات**
ORM لعمليات نقل قاعدة البيانات والاستعلامات؛ Dapper للتحسينات الدقيقة	+ خيار: أنيق للاستعلامات المهمة للأداء	Entity Framework Core (مزود SQL Server)	**الوصول إلى البيانات / إدارة السمعة عبر الإنترنت**
الصفحات والنماذج المقدمة بواسطة الخادم (سريعة، وصديقة لمحركات البحث)	Bootstrap 5 للتصميم	Razor (وجهات نظر ASP.NET MVC)	**الواجهة الأمامية (جانب الخادم)**
تخزين صور المنتجات والفواتير والنسخ الاحتياطية	استخدام تخزين الكائنات السحابية في الإنتاج	تخزين Azure Blob (أو القرص المحلي للتطوير)	**تخزين الملفات/الكائنات**
إدارة المستخدمين والأدوار والجلسات الآمنة	تسجيلات الدخول الاجتماعية عبر OAuth (Google/Facebook) اختيارية	هوية ASP.NET Core + مصادقة ملفات تعريف الارتباط	**المصادقة**
معالجة المدفوعات، والتعامل مع خطافات الويب بشكل آمن	استخدام SDKs وخطافات الويب HTTPS	Stripe أو PayPal أو Fawry	**المدفوعات**
تأكيدات الطلبات، إعادة تعيين كلمة المرور	استخدم خدمة البريد الإلكتروني المعاملاتي	مزود SendGrid أو SMTP	**بريد إلكتروني**
تتبع الأخطاء ومراقبة الأداء	السجلات والمقاييس المجمعة	Serilog (مركزي) + Seq أو Azure Application Insights	**التسجيل والمراقبة**
تأكد من صحة البيانات واكتشاف الانحدارات	تكامل CI	xUnit، Moq (وحدة)، كاتب مسرحي / سيلينيوم (E2E)	**الاختبار**
تصحيح الأخطاء المحلية، الوصول إلى قاعدة البيانات	إنتاجية المطور	Visual Studio / VSCode، SQL Server Management Studio	**أدوات التطوير**

- **مخطط النشر:**



- **مخطط المكونات:**



5. التنفيذ)كود المصدر والتنفيذ(

1. الكود المصدر

- كود منظم ومُعلق عليه بشكل جيد – كود نظيف وقابل للصيانة وموثق بشكل صحيح وفقًا لأفضل الممارسات.
- معايير الترميز واتفاقيات التسمية – التنسيق المتسق، وأسماء المتغيرات ذات المغزى، والالتزام بمعايير الصناعة.
- الكود المعياري وإمكانية إعادة الاستخدام – منظم في مكونات ووظائف وفئات قابلة لإعادة الاستخدام.
- الأمان ومعالجة الأخطاء – ممارسات الترميز الآمنة، وفحوصات التحقق، والمعالجة الصحيحة للاستثناءات.

2. التحكم في الإصدار والتعاون

- مستودع التحكم في الإصدار – مستضاف على GitHub، أو GitLab، أو Bitbucket مع رابط مستودع عام/خاص.
- استراتيجية التفرع – سير عمل واضح (على سبيل المثال، GitFlow، Feature Branching) لإدارة تحديثات التعليمات البرمجية.
- سجل الالتزام والتوثيق – رسائل التزام ذات مغزى وأوصاف مفصلة لطلبات السحب.
- تكامل CI/CD (إن أمكن) – عمليات البناء الآلية والاختبار وخطوط الأنابيب الخاصة بالنشر.

3. النشر والتنفيذ

- **ملف README – يتضمن:**
- **خطوات التثبيت**
- **متطلبات النظام (تبعيات الأجهزة/البرامج)**
- **تعليمات التكوين**
- **دليل التنفيذ (تشغيل المشروع محليًا أو الوصول إلى إصدار تم نشره)**
- **وثائق واجهة برمجة التطبيقات (إن وجدت)**
- **الملفات القابلة للتنفيذ ورابط النشر –**
- **برنامج مُجمّع أو تطبيق مُجمّع (على سبيل المثال، .apk، .jar، .exe).**
- **تم نشر تطبيق الويب/الجوال**

6. الاختبار وضمان الجودة

- حالات الاختبار وخطة الاختبار- وثيقة تفصيلية لسيناريوهات الاختبار والنتائج المتوقعة.
- الاختبار الآلي (إن وجد)- أي نصوص اختبار آلية مستخدمة.
- تقارير الأخطاء- القضايا التي تم تحديدها والحلول.

7. العرض النهائي والتقارير

- دليل المستخدم- تعليمات للمستخدمين النهائيين.
- الوثائق الفنية- هندسة النظام، مخطط قاعدة البيانات، وثائق واجهة برمجة التطبيقات.
- عرض المشروع (PPT/PDF)- ملخص المشروع والتحديات والحلول والنتائج.
- عرض فيديو (اختياري)- عرض توضيحي قصير يوضح وظائف المشروع.